



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Grundlagen der Technischen Informatik I

Martin Middendorf

Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme

middendorf@informatik.uni-leipzig.de

WS 25/26

Inhalt der Vorlesungen TI1 und TI2

- **Elektrotechnische Grundlagen**

- ⇒ **Physikalische Zusammenhänge, die verwendet werden um Schaltvorgänge in Rechnersystemen durchzuführen**

- **Halbleitertechnologie**

- ⇒ **Funktionsweise von Dioden und Transistoren**

- ⇒ **Einsatz von Transistoren als Schalter**

- **Digitale Schaltungen**

- ⇒ **Entwurf, Darstellung und Optimierung von Schaltnetzen und Schaltwerken**

- ⇒ **Einfache Bausteine aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind**

Inhalt der Vorlesungen TI1 und TI2

- **Einführung in die Grundlagen der Rechnerarchitektur**
 - ⇒ **Funktion und Aufbau komplexer Bausteine**
 - ⇒ **Komponenten aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind**

- **Rechnerarithmetik**
 - ⇒ **Darstellung von Zahlen und Zeichen in Rechnersystemen**
 - ⇒ **Algorithmen zur Berechnung von Operationen wie die vier Grundrechenarten**

- **Aufbau eines PCs**
 - ⇒ **Komponenten**
 - ⇒ **Busse**
 - ⇒ **Peripherie**

Übersicht TI 1

- **Geschichtliche Übersicht**
- **Physikalische Grundlagen**
 - ⇒ Elektrische Ladung, elektrisches Feld
 - ⇒ Gleichstrom, Ohmsches Gesetz, Kirchhoffsche Gesetze
 - ⇒ Elektrische Bauteile
 - ⇒ Wechselspannung
 - ⇒ Signale
 - ⇒ Filter
- **Halbleitertechnologie**
 - ⇒ Dioden
 - ⇒ Bipolare und FET- Technologie
 - ⇒ Transistor als Schalter
 - ⇒ NMOS-, PMOS- und CMOS-Schaltkreise
 - ⇒ CMOS-Grundsaltungen

Übersicht TI 1

- **Herstellung elektronischer Schaltungen**
 - ⇒ **Herstellung von Wafern**
 - ⇒ **Entstehung eines n-MOS-Transistors**
 - ⇒ **Entstehung von CMOS-Schaltungen**
 - ⇒ **Chipherstellung**

Literatur zu dieser Vorlesung

Literatur:

- ⇒ **U. Titze, C. Schenk, E. Gamm: „Halbleiter-Schaltungstechnik“
Springer, 16. Auflage, 2019**
- ⇒ **Dirk W. Hoffmann: „Grundlagen der Technischen Informatik“
Hanser, 7. Auflage, 2025**

Historischer Überblick

- Griechenland 6. Jh. v.Chr.

- ⇒ mit Seidentuch geriebener Bernstein zieht Staubteilchen, Wollfäden u.a. Objekte an

- Name: Elektron = Bernstein

- Magneteisenstein zieht Eisen an



- Gilbert, William 1544-1603

- ⇒ führt den Begriff *Elektrizität* ein

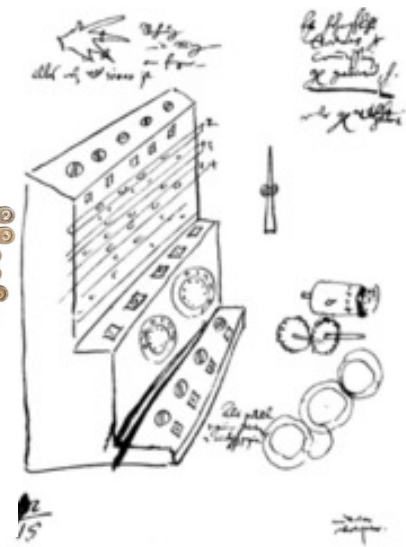


- 1623 Tübinger Professor Wilhelm Schickard konstruiert und baut die erste rein mechanische Rechenmaschine

- ⇒ Original ist nicht mehr erhalten, jedoch gibt es schriftliche Berichte



Nachbau



Historischer Überblick

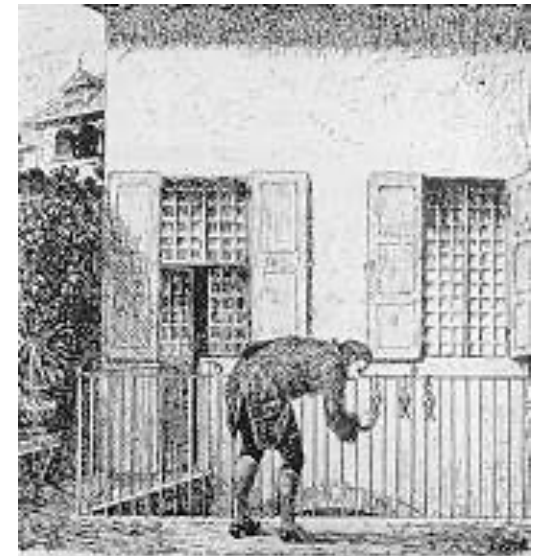
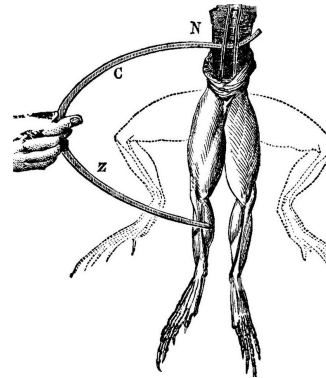
- **Coulomb, Charles 1736-1806**

- ⇒ **Coulombsches Gesetz**



- **Galvani, Luigi 1737-1798**

- ⇒ **Galvanische Elemente: Stromquellen deren Energie durch chemische Vorgänge frei wird**



Historischer Überblick

– Volta, Alessandro 1745-1827

- ➔ führt die Arbeit Galvanis fort und konstruiert die Voltaische Säule, die erste brauchbare Elektrizitätsquelle
- ➔ von ihm stammt der Begriff des stationären elektrischen Stromes (Gleichstrom)



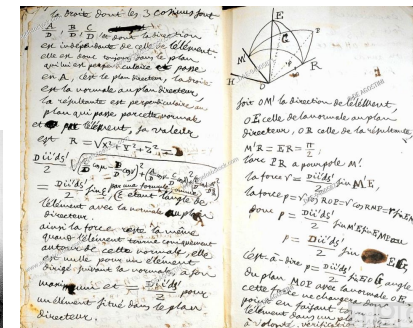
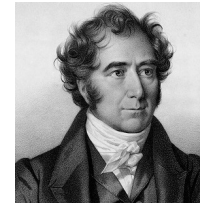
– Oerstedt, Hans Christian 1777-1851

- ➔ entdeckt 1820 die Ablenkung der Magnethadel durch elektrischen Strom (Elektromagnetismus)



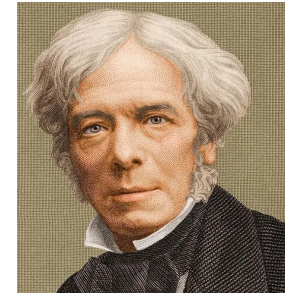
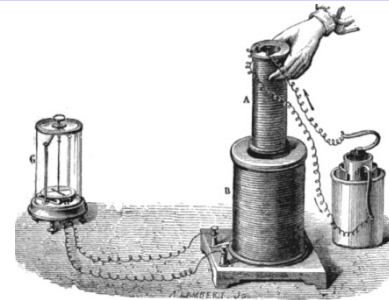
– Ampere, Andre-Marie 1775-1836

- ➔ entdeckt die magnetische Wirkung stromdurchflossener Leiter aufeinander (Elektrodynamisches Gesetz).
- ➔ nach ihm wurde die Einheit der Basisgröße Stromstärke benannt



Historischer Überblick

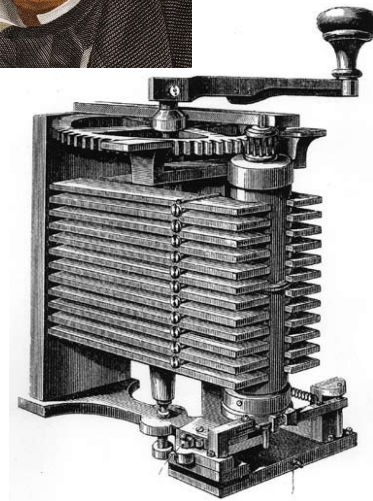
- Faraday, Michael 1791-1867
 - ⇒ Elektromagnetische Induktion



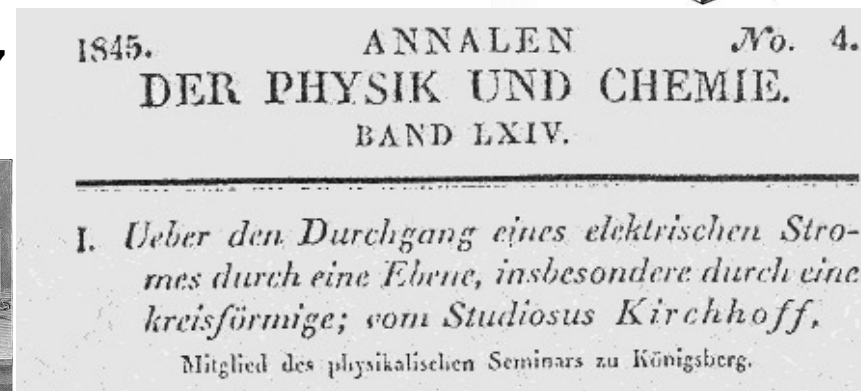
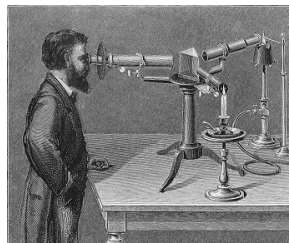
- Ohm, Georg Simon 1787-1854
 - ⇒ Ohmsches Gesetz



- Siemens, Werner 1816-1892
 - ⇒ Elektrische Maschinen
(dynamoelektrisches Prinzip)



- Kirchhoff, Gustav Robert 1824-1887
 - ⇒ entdeckt die Gesetze der Stromverzweigung



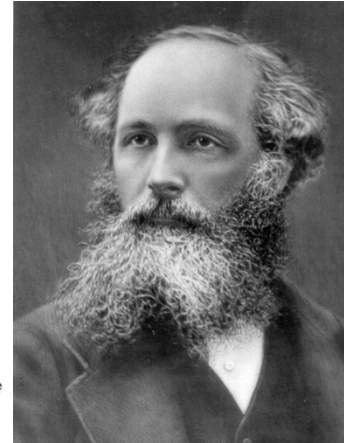
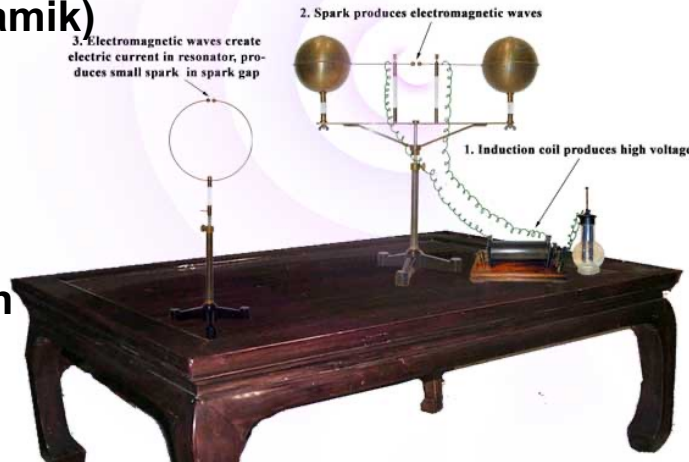
Historischer Überblick

- **Maxwell, James Clerk 1831-1879**

- ⇒ **Maxwellsche Gleichungen: Beschreiben alle Erscheinungen, bei denen Elektrizität und Magnetismus miteinander verknüpft sind (Elektrodynamik)**

- **Hertz, Heinrich 1857-1894**

- ⇒ **entdeckt experimentell die elektromagnetischen Wellen**



- **Edison, Thomas Alva 1847-1931**

- ⇒ **Erfinder verschiedener Elektrogeräte: Telegraph, Kohlemikrophon, Glühlampe, ... baut 1882 das erste Elektrizitätswerk**

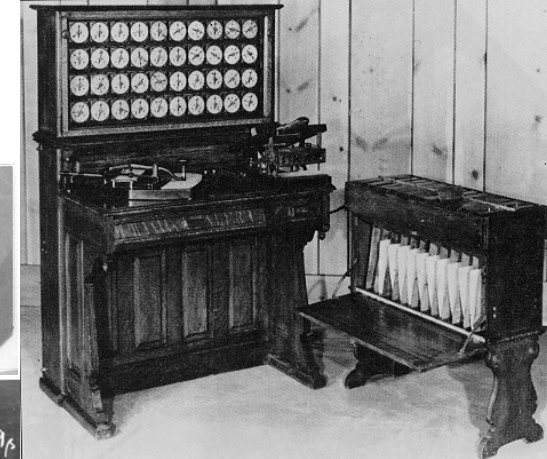


Historischer Überblick

– 1886 Lochkarte

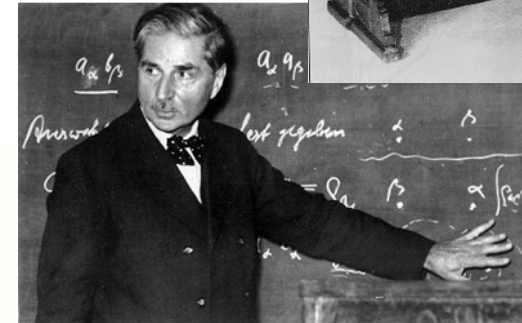
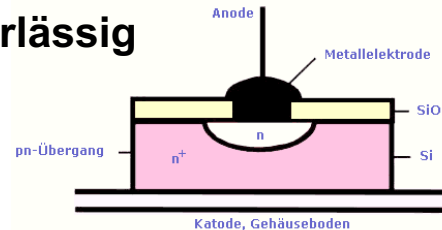
- ⇒ Herman Hollerith (1860-1929) benutzt die Lochkartentechnik zur Datenverarbeitung. Es ist ein elektromechanisches Verfahren.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ch	S	A	C	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	2	4	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
G	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
I	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9



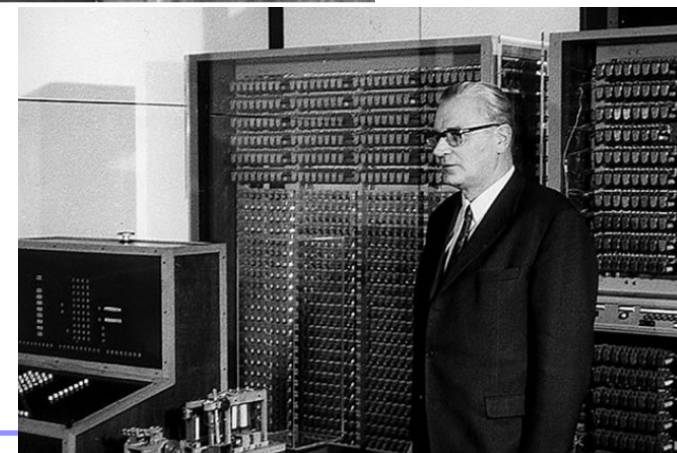
– 1938 Schottky-Diode

- ⇒ Erste Dioden, technisch noch nicht sehr zuverlässig



– 1941 Z3

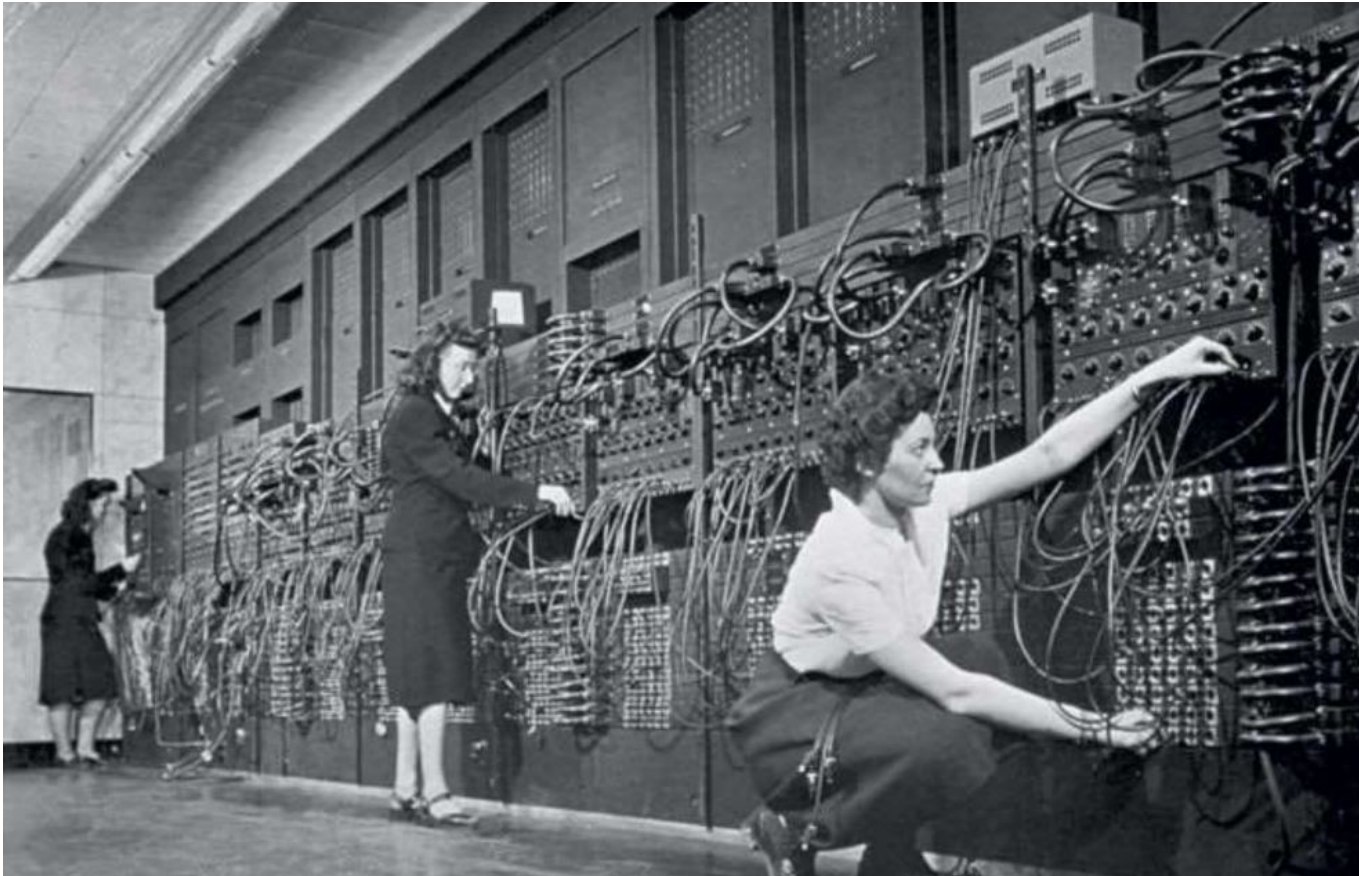
- ⇒ Konrad Zuse baut die erste funktionsfähige Datenverarbeitungsanlage mit Programmsteuerung in Relais-technik.



Historischer Überblick

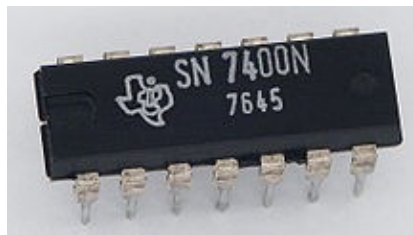
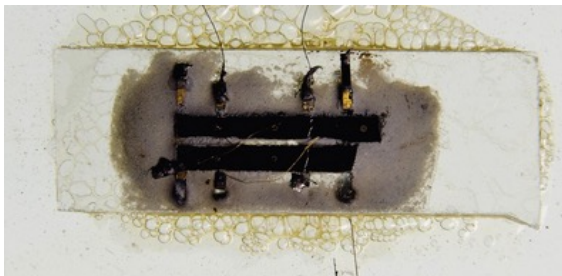
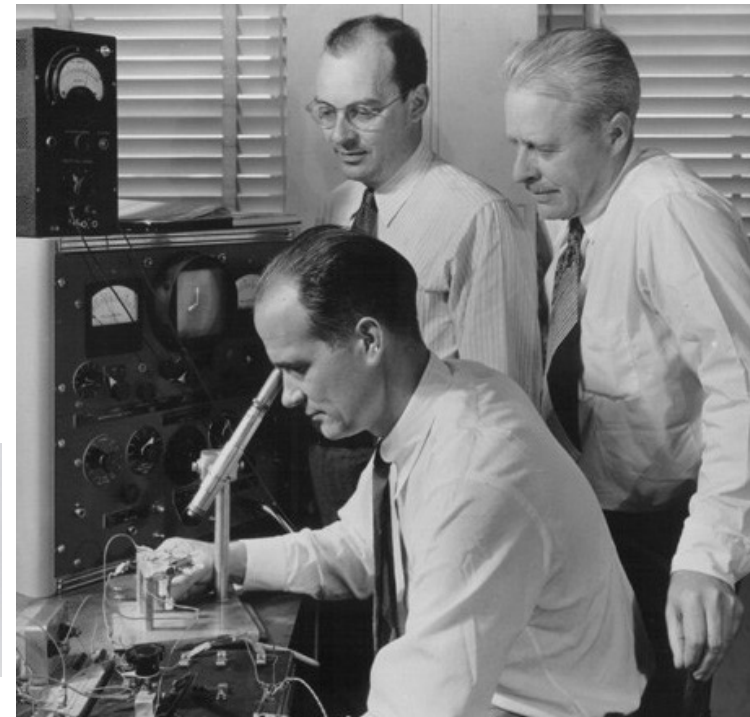
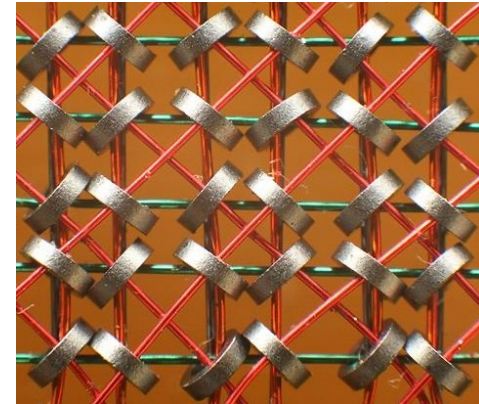
○ 1946 Eniac

- ➔ Die erste Computergeneration basiert auf Röhrentechnik
- Entwickler sind J. Presper Eckert und J. William Mauchly
- Die logische Konzeption stammt von J. von Neuman



Historischer Überblick

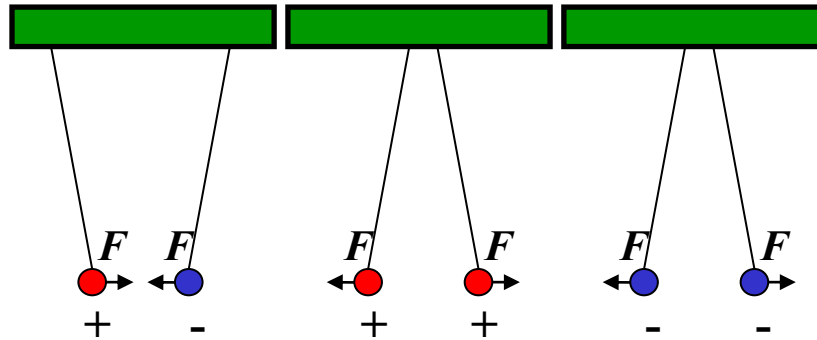
- **1948-50 Magnetkernspeicher und RAM**
 - ⇒ Frederick Viehe, An Wang, Way-Dong Woo, Kenneth Olsen, Jay Forrester
- **1955 Die zweite Computergeneration**
 - ⇒ Shockley, Bardeen und Brattain entdecken 1947 die Transistorwirkung und legen damit den Grundstein für die Mikroelektronik
- **1960 Integrierte Schaltkreise (IC)**
 - ⇒ Basierend auf Ideen von Kilby und Noyce werden Funktionen von Transistoren, Widerständen und Dioden in Planartechnik auf Halbleiter-Plättchen aufgebracht



74er Serie, 1964

Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Elektrische Ladungen üben Kräfte aufeinander aus

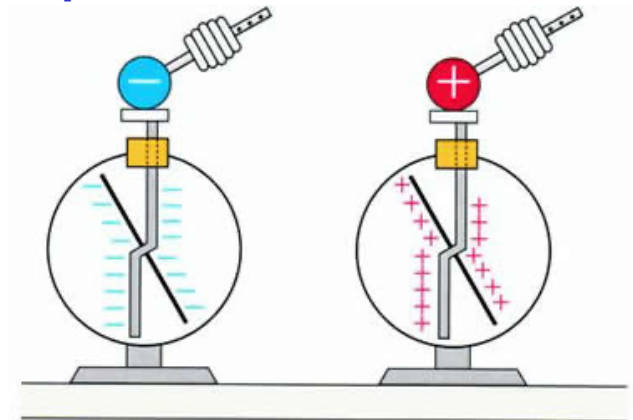
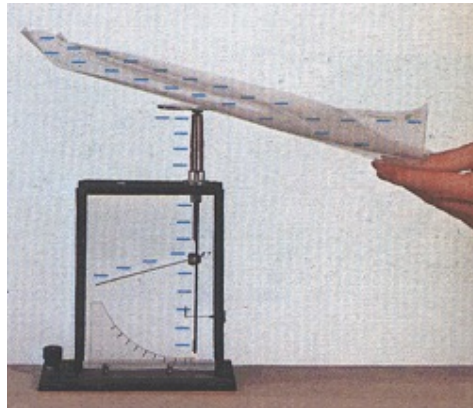


⇒ ungleiche Ladungen ziehen sich an

⇒ gleiche Ladungen stoßen sich ab



Nachweisinstrument für Ladungen: **Elektroskop**



Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Elektrische Ladung

- Einheit der elektrischen Ladung:

Coloumb

$$1 \text{ C} (= 1 \text{ As})$$

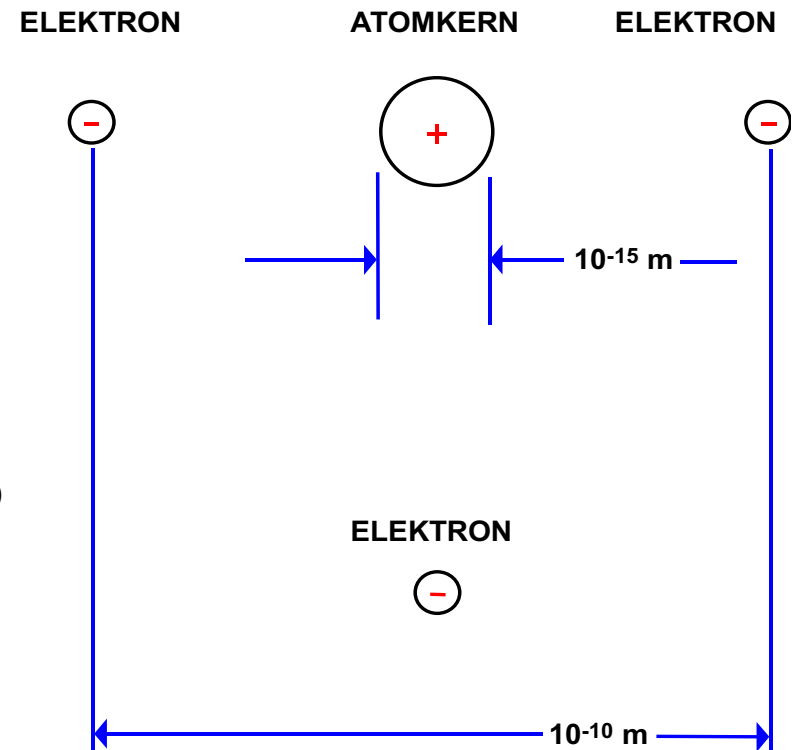
- Die elektrische Ladung eines Elektrons beträgt

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

- Die **Ladungsmenge** Q ist das Vielfache der Elementarladung e_0

$$Q = n \cdot e_0$$

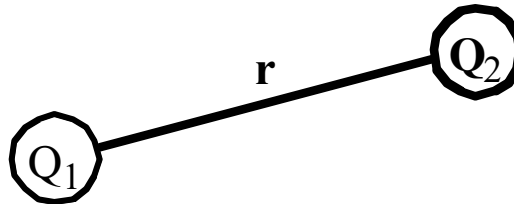
- Um die Ladung 1C zu erhalten benötigt man
 $6,242 \cdot 10^{18}$ Elektronen



Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Das Coulombsche Gesetz

- Charles Coulomb zeigte 1784, dass die Kraftwirkung mit der Ladungsmenge zunimmt.



- Im Vakuum gilt: Die Kraft zwischen Q₁ und Q₂ ist proportional zum Produkt der Ladungen

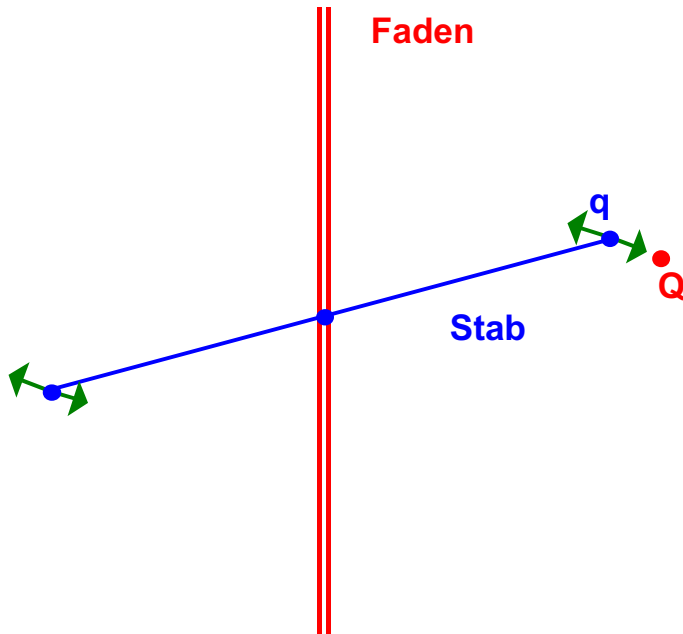
$$F \sim Q_1 \cdot Q_2$$

- Die Kraft ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes

$$F \sim \frac{1}{r^2}$$

Elektrische Ladung und elektrisches Feld

Kraftmessung mit Torsionswaage



⇒ Zusammengefasst ergibt sich:

$$F \sim \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

⇒ Vektoriell und mit Definition der Konstante:

$$\vec{F} = f \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Mit Einheitsvektor $\vec{r}_0$ und Proportionalitätsfaktor f

$$f = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

Im Vakuum:

$$\epsilon = \epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

ϵ_0 heißt **Permittivität**
(elektr. Feldkonstante, Dielektrizitätskonstante)

Coulombsches Gesetz

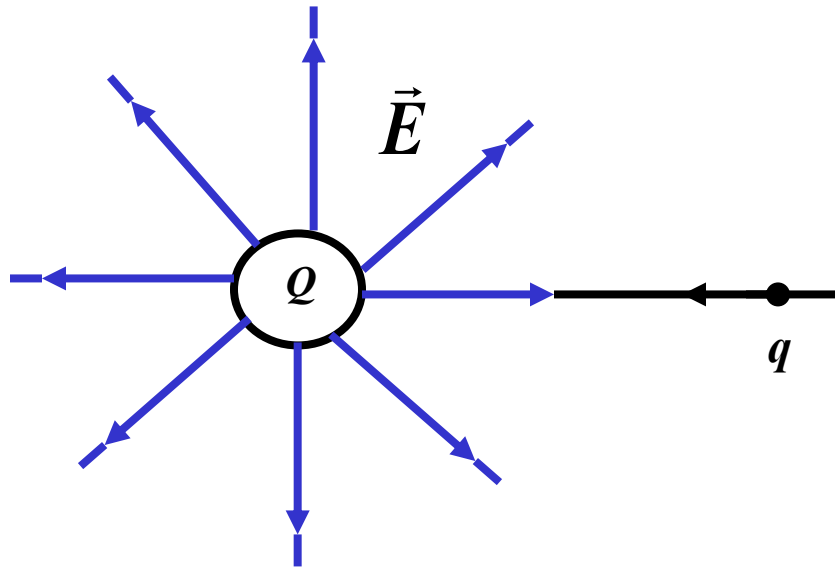
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

Das elektrische Feld

Die Kraftwirkung zwischen Ladungen kann durch das **elektrische Feld** beschrieben werden:

- ⇒ jedem Punkt des Raumes um eine vorgegebene Ladung wird ein **Vektor** der elektrischen Feldstärke zugeordnet
- ⇒ die **elektrische Feldstärke** $\vec{E}$ ist die Kraftwirkung, die eine Elementarladung erfährt.

Für eine Probeladung q gilt:

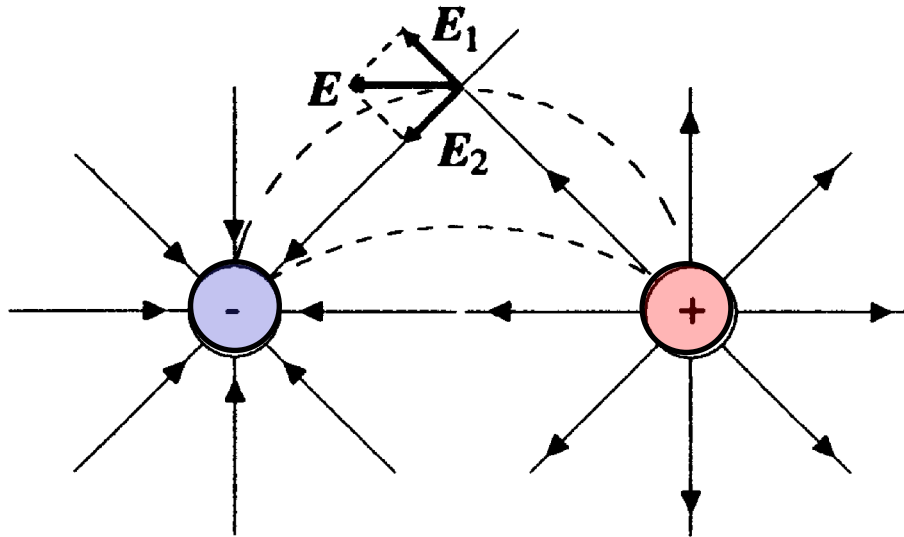


$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Das elektrische Feld

Feldlinien dienen zur Veranschaulichung des elektrischen Feldes

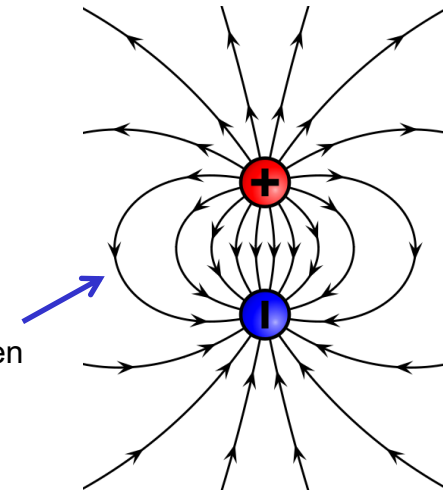
- ⇒ sie zeigen immer in Richtung der wirkenden Kraft
- ⇒ sie erfüllen den Raum kontinuierlich
- ⇒ sie verlaufen weg von einer positiven Ladung und hin zu einer negativen Ladung



Elektrische Felder überlagern sich additiv

$$\vec{E} = \sum_{n=1}^N \vec{E}_n$$

elektrische Feldlinien

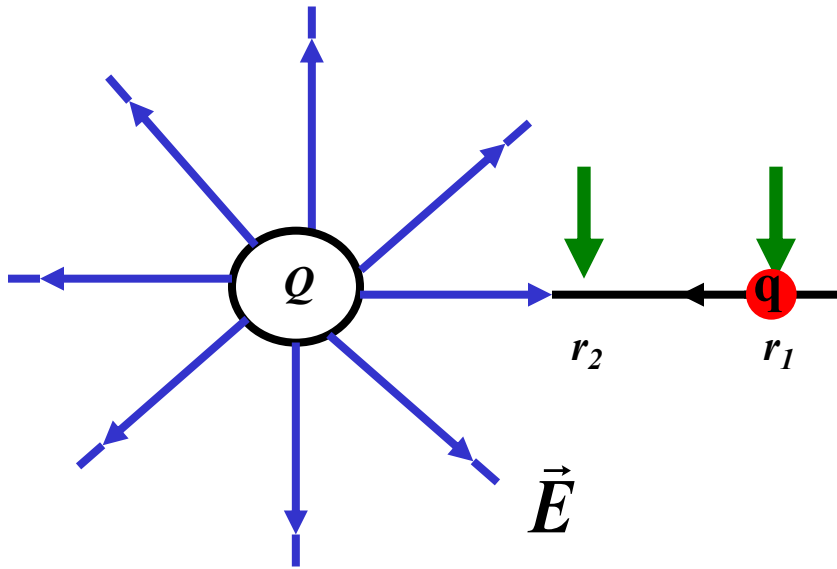


Potential und Spannung

Wird eine Ladung in einem elektrischen Feld bewegt, so muss **Arbeit** verrichtet werden

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

Damit beträgt die Arbeit um eine Ladung q von r_1 nach r_2 zu bewegen



$$W_{r_1, r_2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Potential und Spannung

- Die **Spannung** zwischen r_1 und r_2 wird definiert als die Arbeit, die verrichtet werden muss, um eine Elementarladung von r_1 nach r_2 zu bewegen. Für eine Probeladung q gilt

$$U_{r_1 \rightarrow r_2} = \frac{W_{r_1 \rightarrow r_2}}{q} \quad \text{Spannung} = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Ladung}}$$

- Die Einheit der Spannung ist **Volt V**

$$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{Nm}}{\text{C}}$$

- Allgemein gilt

$$U = \frac{W}{q} \Rightarrow W = U \cdot q$$

Die elektrische Spannung

- Einheit der elektrischen Feldstärke E

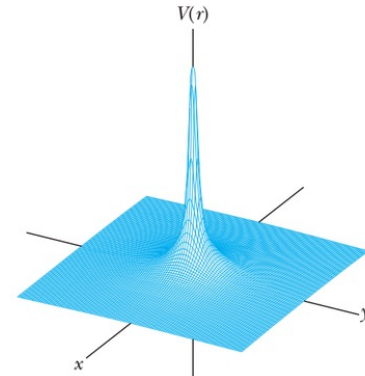
$$[E] = \frac{V}{m} = \frac{N}{C}$$

- Bleibt die Ladung konstant (zeitinvariantes Feld), dann hat das Feld um die Punktladung Q an jedem Punkt ein eindeutiges **Potential φ** (bei Normierung von 0 für $r = \infty$). Im Abstand r_0 gilt bei gleichartigen Ladungen

$$\varphi(r_0) = - \int_{\infty}^{r_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r^2} dr = \left[+ \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r} \right]_{\infty}^{r_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r_0}$$

gleichartige Ladungen: Arbeit positiv $\rightarrow$ Potential negativ

ungleichartige Ladungen: Arbeit negativ $\rightarrow$ Potential positiv



- Die Spannung ist eine Potentialdifferenz

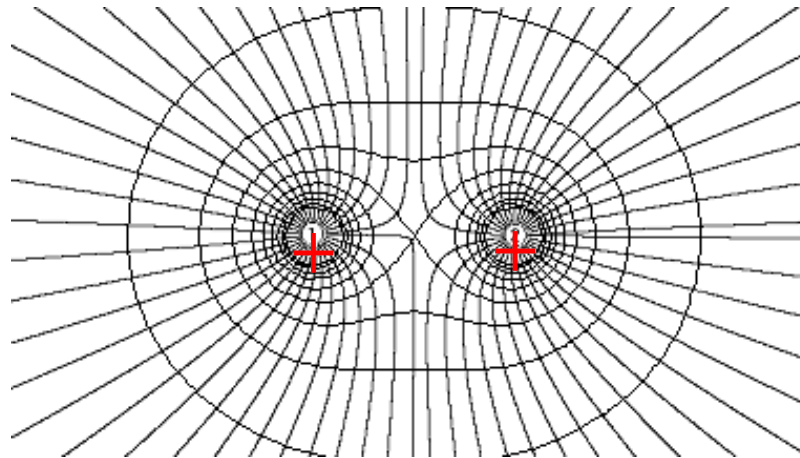
$$U_{r_1, r_2} = \varphi(r_1) - \varphi(r_2)$$

Elektrisches Feld und Spannung

- Aus einem gegebenen Potential φ folgt demnach durch Differentiation das Feld $E(r)$

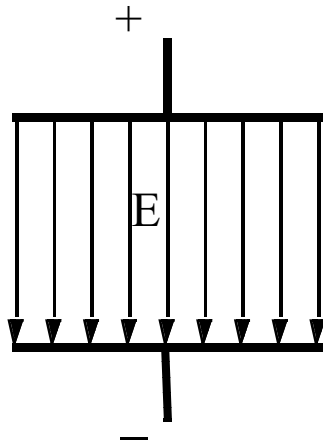
$$E = -\frac{d\varphi}{dr}$$

- Zwischen dem Vektorfeld $\vec{E}(r)$ und dem Skalarfeld $\varphi(r)$ besteht die Beziehung, dass Flächen mit konstanten φ -Werten (**Äquipotentialflächen**), überall senkrecht auf den Feldlinien des elektrischen Feldes stehen.



Elektrische Ladung und Leiter

- Auf metallischen Leitern sind elektrische Ladungen frei beweglich und verteilen sich aufgrund der Abstoßung gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche.
- Eine ‚parallele‘ Anordnung zweier Metallflächen (Elektroden), von denen eine positiv, die andere negativ geladen sein kann, heißt **Kondensator**.



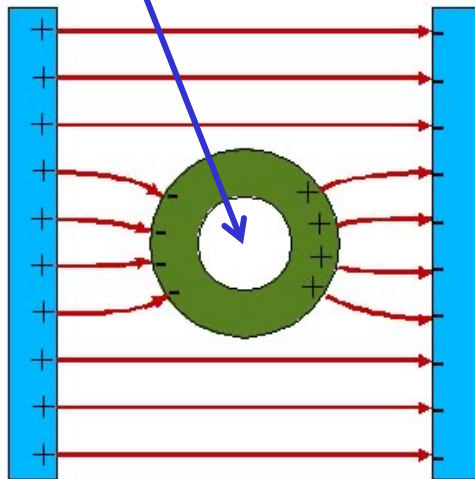
Elektrisches Feld eines
geladenen Kondensators

Elektrische Ladung und Leiter

- Feldlinien des elektrischen Feldes sind senkrecht zur Oberfläche gerichtet.
- Bringt man in ein elektrisches Feld einen metallischen Leiter, so entsteht durch das elektr. Feld eine Ladungsbewegung, bis für die die Feldstärke E im Innern des Leiters gilt $E=0$.

Dies wird **Influenz** genannt.

⇒ Das Innere eines metallischen Hohlraumes ist ein feldfreier Raum (**Faraday'scher Käfig**).



Elektrische Flussdichte

- Das Verhältnis zwischen Ladungsmenge Q und Fläche A wird **elektrische Flussdichte D** genannt.

$$\frac{\text{Ladungsmenge}}{\text{Fläche}} = \text{Elektrische Flußdichte}$$

$$\frac{Q}{A} = D \quad [D] = \frac{C}{m^2}$$

Daraus folgt

$$\iint_A D dA = Q$$

falls Ladung Q in A

$$\iint_A D dA = 0$$

ansonsten (d.h. $D=0$)

Elektrische Flussdichte

- Für eine elektrische Flussdichte D durch die Oberfläche einer Kugel, in deren Mittelpunkt sich die Ladung Q befindet, folgt

$$\begin{aligned}\iint_{\text{Kugelfläche}} D dA &= Q \\ D \cdot 4\pi r^2 &= Q \\ D &= \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{r^2}\end{aligned}$$

- Nach der Formel für die elektrische Feldstärke gilt

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0 \Rightarrow \vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

Bem.: Die elektrische Flussdichte ist (eigentlich) eine vektorielle Größe. Definiert wie auf der vorigen Folie (als Ladung / Fläche) ist sie eine skalare Größe.

Elektrische Flussdichte

Im Falle eines mit Materie gefüllten Raumes gilt

$$\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$$
$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

⇒ ε_r ist die **relative Permittivität**

- Vakuum: $\varepsilon_r = 1$
- Luft: $\varepsilon_r = 1,006$
- Polyäthylen: $\varepsilon_r = 2,5$ (Trägermaterial von Platinen)
- Tantaloxid: $\varepsilon_r = 25$ (wird in Kondensatoren verwendet)

Kondensator

- Ein Kondensator kann elektrische Ladungen speichern.
 - ⇒ Diese Eigenschaft heißt **Kapazität** des Kondensators.
- Der Kondensator ist ein gängiges Bauteil in der Elektrotechnik
 - ⇒ Achtung: zwei Leitungen sind ebenfalls ein Kondensator!
- Für die Feldstärke zwischen den beiden Platten eines Kondensators gilt

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{Q}{A}$$

Kondensator

- Potentialdifferenz (Spannung) zwischen den Platten mit Abstand d im homogenen Feld beträgt

$$U = E \cdot d = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{Q}{A} \cdot d$$

→

$$Q = \frac{\varepsilon \cdot A}{d} \cdot U = C \cdot U$$

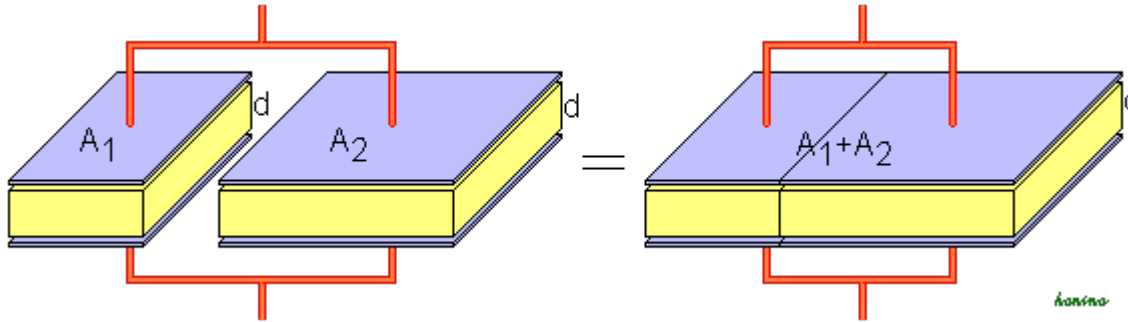
wobei $C := \frac{\varepsilon \cdot A}{d}$ **Kapazität** genannt wird.

Beachte: hohes ε bewirkt hohe Kapazität

Die Einheit der Kapazität ist **Farad F** $[C] = F = \frac{C}{V}$

Kondensator

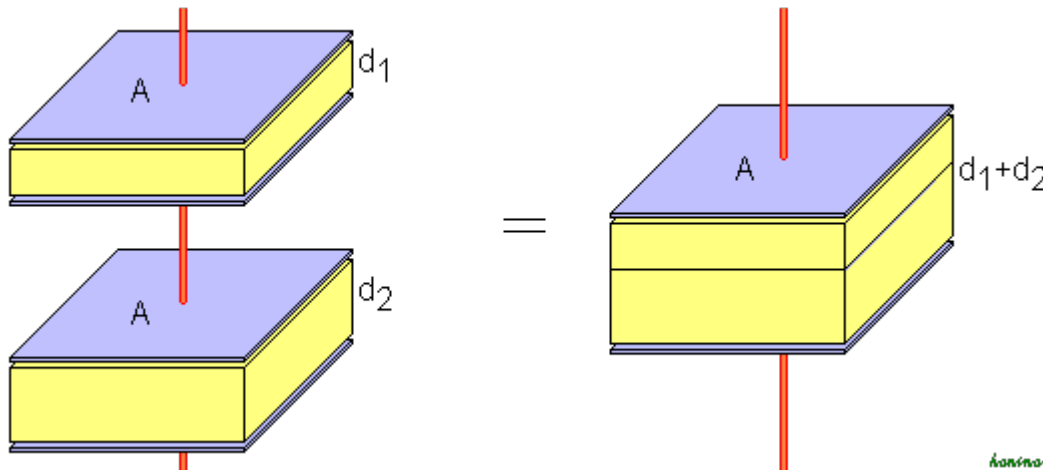
– Parallelschaltung



$$C_{ges} = \sum_{n=1}^N C_n$$

Bilder: Wikipedia.de

– Reihenschaltung

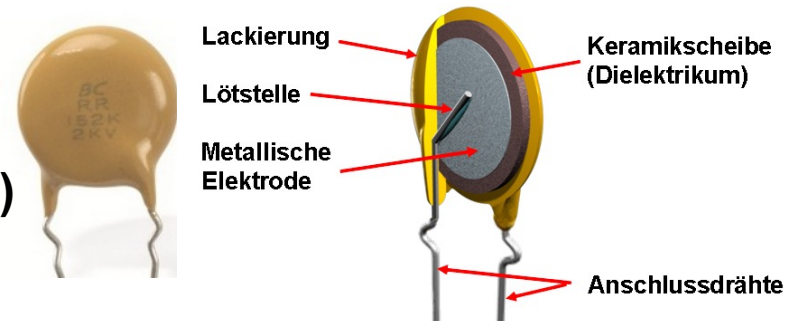


$$C_{ges} = \frac{1}{\sum_{n=1}^N \frac{1}{C_n}}$$

Kondensatoren

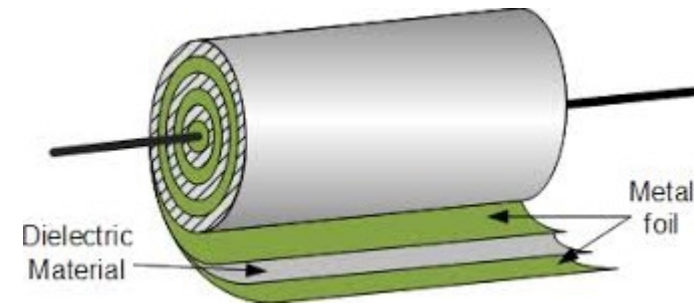
– Keramikkondensatoren

- ⇒ Keramik als Dielektrikum
- ⇒ geringe Kapazität (einige pF bis nF)
- ⇒ hohe Durchschlagsfestigkeit



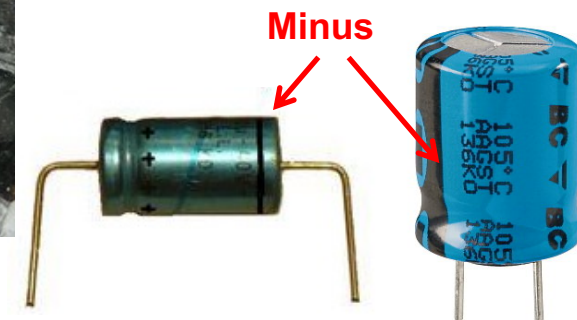
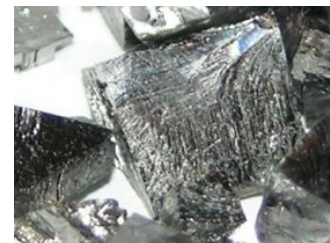
– Folienkondensatoren

- ⇒ metallbeschichtete Folien (Papier/Plastik als Dielektrikum)
- ⇒ durchschlagsfest
- ⇒ gewickelt



– Elektrolytkondensator

- ⇒ hohe Kapazität (bis $>1000\mu\text{F}$)
- ⇒ oftmals Tantal als Elektrolyt
- ⇒ **Achtung! Nicht verpolungssicher!**



Der elektrische Strom

- **Elektrischer Strom** ist der Fluss von Elektronen
- Geht der Ladungstransport gleichmäßig in eine Richtung, dann sprechen wir von **Gleichstrom**
- Die **Stromstärke I** entspricht der bewegten Ladungsmenge pro Zeiteinheit

$$I = \frac{Q}{t}$$

- Fließt durch einen Leiter pro Sekunde eine Ladungsmenge von 1 Coulomb [C], so messen wir einen Strom von 1 **Ampere [A]**

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} = \frac{1}{1,602} \cdot 10^{19} \frac{\text{Elektronen}}{\text{s}}$$

Strom in Abhängigkeit von der Zeit

- **Strom in Abhängigkeit von der Zeit (Ladevorgänge)**
(zeitabhängige Stromstärke wird mit $i(t)$ bezeichnet)

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}$$

daraus folgt:

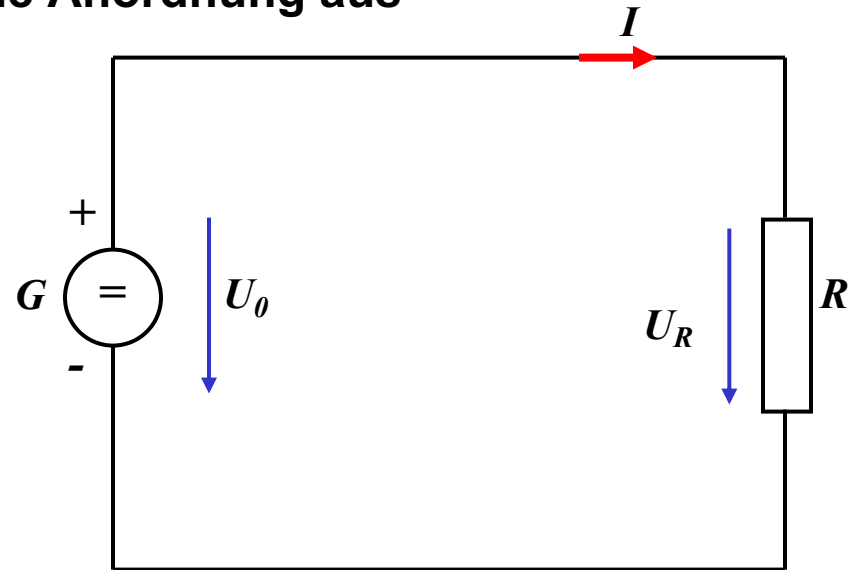
$$dQ = i(t) \cdot dt$$

$$Q = \int_{t_0}^{t_1} i(t) dt$$

$$1C = 1As$$

Elektrischer Stromkreis

- Ein elektrischer Stromkreis ist eine Anordnung aus
 - ⇒ **Stromerzeuger** G (Generator)
 - ⇒ **Verbraucher** R
 - ⇒ Verbindungsleitungen
- In G wird Energie frei
 - ⇒ ($W < 0$)In R wird Energie verbraucht
 - ⇒ ($W > 0$)
- Der elektrische Strom fließt
(per Definition) von Plus (+) nach Minus (-)
Die Elektronen fließen von Minus (-) nach Plus (+)
- Spannung im Stromerzeuger G bewirkt im Verbraucher R einen Stromfluss von Plus nach Minus (Pfeilrichtung)



Leitwert und Widerstand

- Zahlenmäßiger Zusammenhang zwischen Spannung und Strom an einem Verbraucher

⇒ Der gemessene Strom I ist proportional zur Spannung U

$$I \sim U$$

$$I = G \cdot U$$

- Der Proportionalitätsfaktor G wird **Leitwert** genannt

Die Einheit von G ist **Siemens**

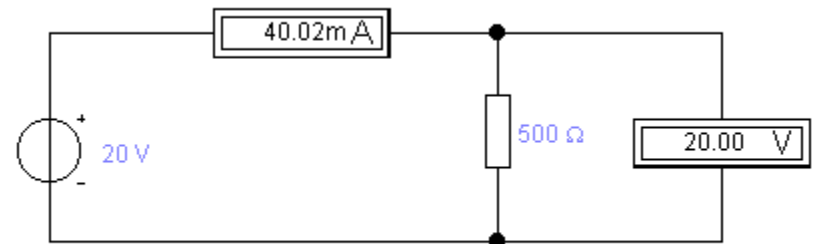
$$1\text{S} = 1 \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

- In der Praxis verwendet man den Kehrwert von G , den **Widerstand** R

$$R = \frac{1}{G}$$

Die Einheit für den Widerstand ist **Ohm Ω**

$$1\Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$



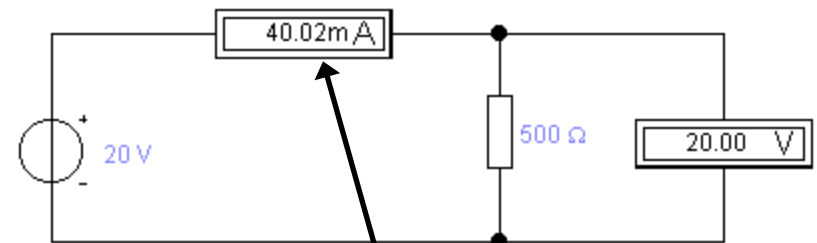
Ohmsches Gesetz

- Den Zusammenhang zwischen Strom I und Spannung U beschreibt das **Ohmsche Gesetz**

$$I = \frac{U}{R}$$

$$U = R \cdot I$$

$$R = \frac{U}{I}$$



Meßfehler?

Kennlinien

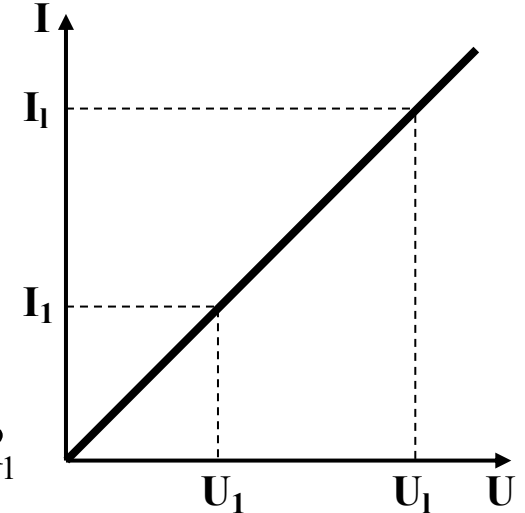
- Der Zusammenhang zwischen Strom I und Spannung U kann in einer **Kennlinie** dargestellt werden

⇒ X-Achse: Spannung U

⇒ Y-Achse: Strom I

- Ist der Proportionalitätsfaktor konstant, so spricht man von einem **linearen Widerstand**

$$\frac{U_1}{I_1} = R_1$$



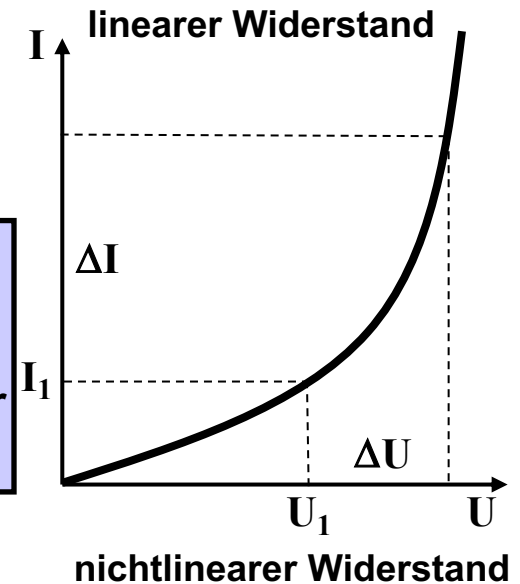
Beispiel: metallische Leiter sind lineare Widerstände → Widerstand ist

- ⇒ proportional zur Länge l
- ⇒ umgekehrt proportional zur Fläche A
- ⇒ abhängig vom Material (**spezifischer Widerstand** ρ)

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad [\rho] = \Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$$

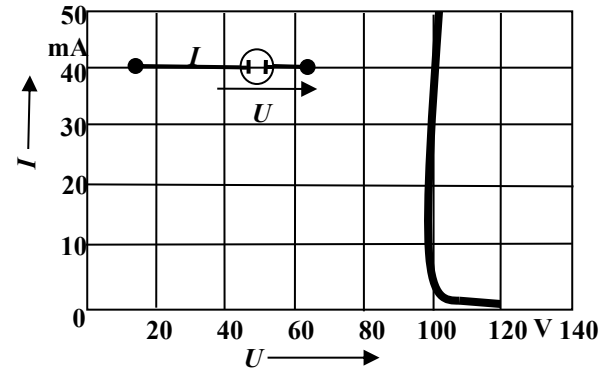
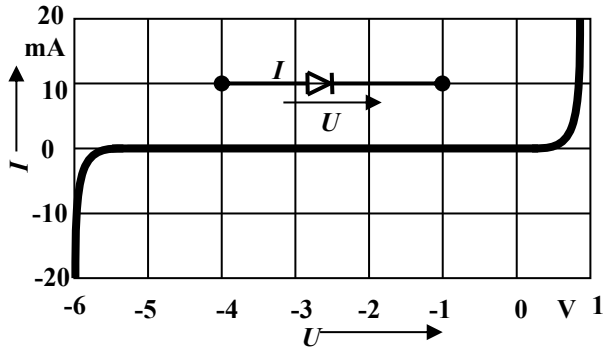
$$\frac{\Delta U}{\Delta I} = r$$

Differentieller Widerstand



Kennlinien verschiedener Bauelemente

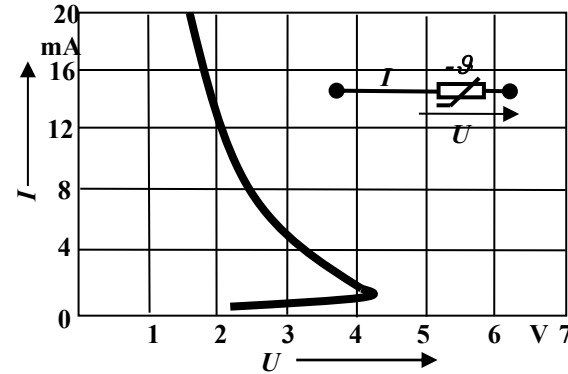
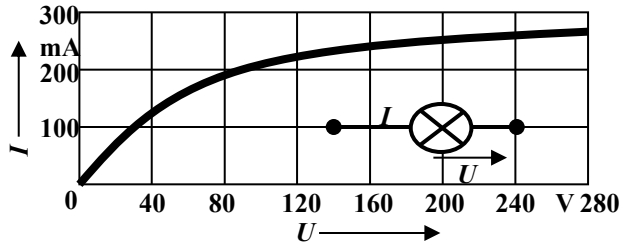
Diode



Glimm-
lampe

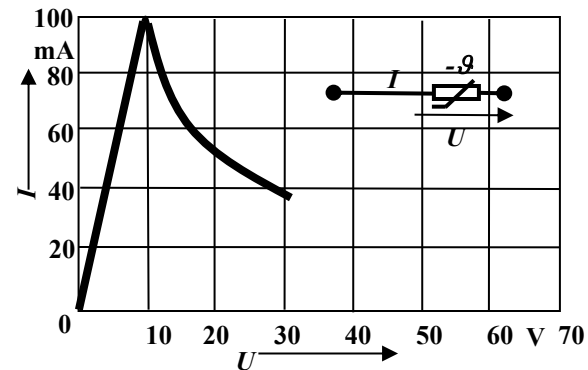
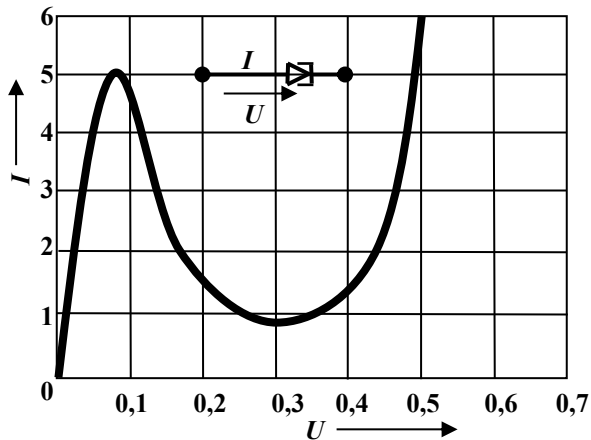


Glühbirne



Heißleiter

Tunneldiode



Kaltleiter

Arbeit und Leistung des elektrischen Stroms

- **Elektrische Arbeit W :** Ladung Q von Potential φ_1 nach φ_2

$$W = Q \cdot (\varphi_1 - \varphi_2) = Q \cdot U$$

- ⇒ Ladung Q wird während der Zeit t transportiert: es fließt Strom!

$$Q = I \cdot t \quad \Rightarrow \quad W = I \cdot t \cdot U$$

- Einheit der elektrischen Arbeit: **Joule J** oder **Wattsekunde Ws**

$$1J = 1Ws = 1AVs \quad (1W := 1AV)$$

- ⇒ es gilt natürlich auch:

$$1J = 1Ws = 1 \frac{Nm}{C} \cdot \frac{C}{s} \cdot s = 1Nm$$

Arbeit und Leistung des elektrischen Stroms

- An einem Widerstand freigesetzte Energie

$$W = I \cdot t \cdot U = I^2 \cdot R \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

- Die **elektrische Leistung P** entspricht der (elektrischen) Arbeit pro Zeiteinheit

$$P = \frac{W}{t} = U \cdot I = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

- Die Einheit der elektrischen Leistung ist **Watt (W)**

$$1\text{W} = 1\text{VA}$$

Die Kirchhoffschen Sätze

- Eine Anordnung aus Spannungsquellen und Verbrauchern heißt **Netz**

- Es besteht aus Knoten und Maschen

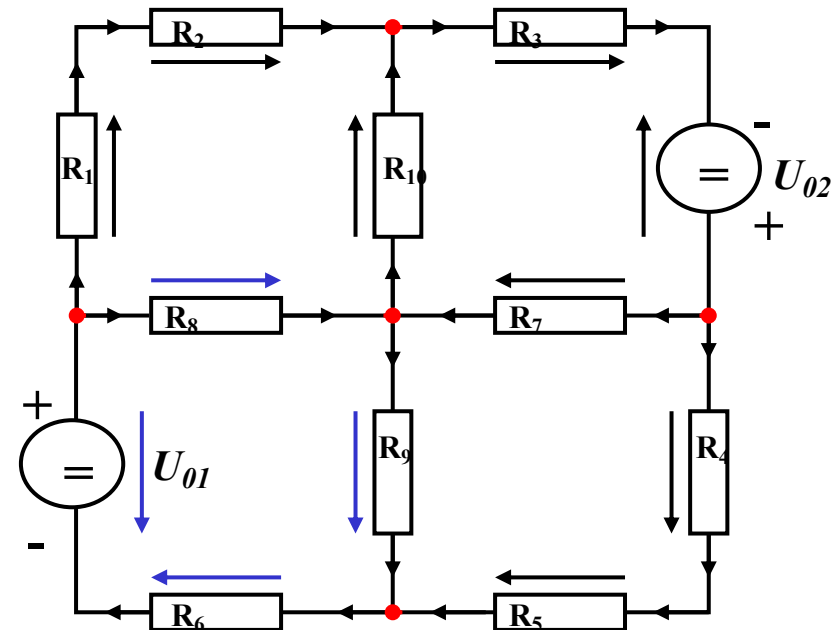
⇒ **Knoten**: Verzweigungspunkte

⇒ **Masche**: geschlossener Pfad, bei dem kein Knoten mehrfach durchlaufen wird

- Richtung der Pfeile und Vorzeichen

⇒ Spannung ist von Plus nach Minus gerichtet

⇒ Strom fließt von Plus nach Minus



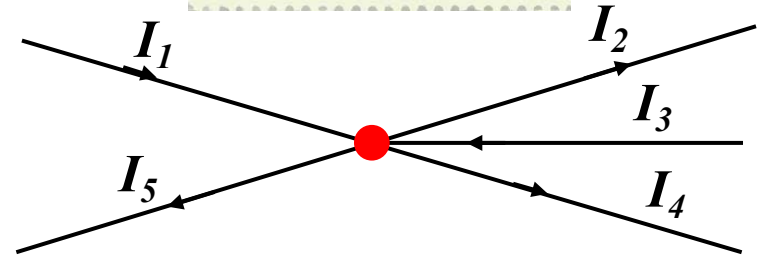
Knotenregel (1. Kirchhoffscher Satz)

- In einem **Knoten** ist die Summe aller Ströme Null
 - ⇒ An keiner Stelle des Netzes werden Ladungen angehäuft



- Definition der Stromrichtung für die mathematische Formulierung

- ⇒ zufließende Ströme werden mit einem **positiven** Vorzeichen behaftet
- ⇒ abfließende Ströme werden mit einem **negativen** Vorzeichen behaftet



$$I_2 + I_4 + I_5 = I_1 + I_3$$

oder

$$0 = I_1 - I_2 + I_3 - I_4 - I_5$$

allgemein:

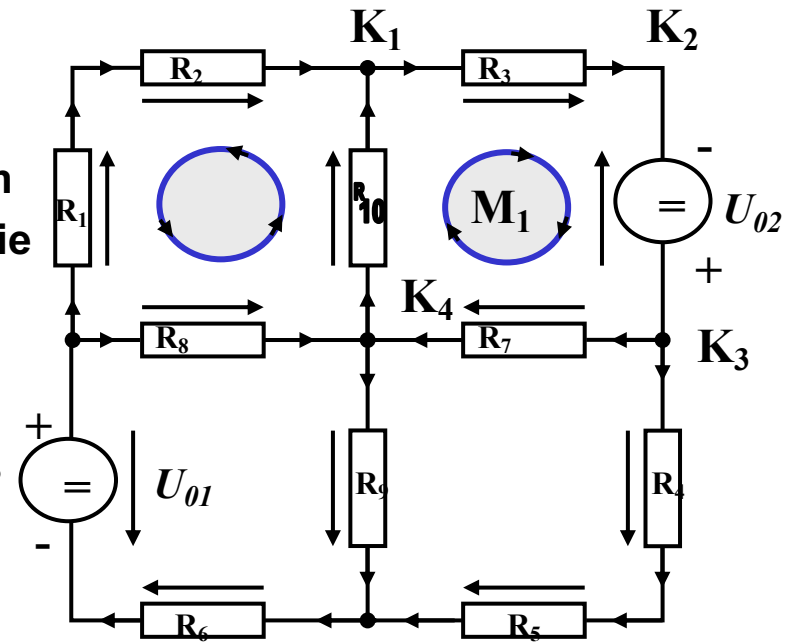
$$\sum_{i=0}^n I_i = 0$$

Maschenregel (2. Kirchhoffscher Satz)

- Bei einem geschlossenen Umlauf einer **Masche** ist die Summe aller Spannungen Null

$$\sum_{i=0}^m U_i = 0$$

- ⇒ die Spannungsquellen erzeugen die Spannungen U_{01} und U_{02}
- ⇒ durch die Widerstände fließt ein Strom
- ⇒ nach dem Ohmschen Gesetz gilt für die Spannung
$$U = R \cdot I$$
- ⇒ die Knotenpunkte K_1 , K_2 , K_3 und K_4 können deshalb ein unterschiedliches Potential besitzen

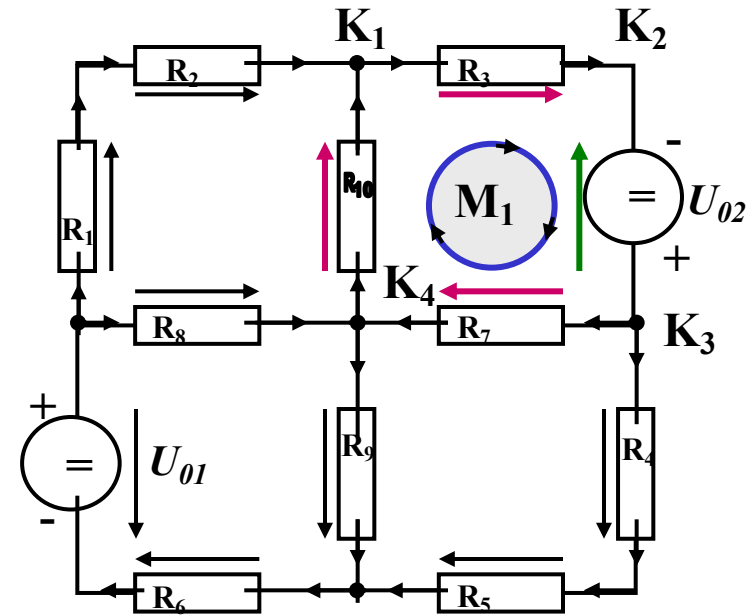


Maschenregel (2. Kirchhoffscher Satz)

- Werden die Knotenspannungen addiert, so folgt:

$$U_{K_{12}} + U_{K_{23}} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = 0$$

- Vorzeichen der Spannung
 - ⇒ die Spannungsrichtung der Quellen ist vorgegeben (von + nach -)
 - ⇒ Umlaufrichtung der **Masche** wird festgelegt
 - ⇒ Spannungspfeile mit der Umlaufrichtung werden **positiv** gezählt
 - ⇒ Spannungspfeile gegen die Umlaufrichtung werden **negativ** gezählt



$$U_{K_{12}} - U_{02} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = 0$$

$$U_{K_{12}} + U_{K_{34}} + U_{K_{14}} = U_{02}$$

Anwendung 1: Knotenregel

Sie haben einen neuen PC gekauft.

Mit einem Strommessgerät (**Ampere-Meter**) stellen sie fest, dass die 5 Volt Stromversorgung Ihres PC im eingeschalteten Zustand 4,0 A liefert. Versorgt wird damit die Hauptplatine, das Festplattenlaufwerk und das DVD-Laufwerk.

Sie messen, dass der Strom in die Hauptplatine 2,2 A beträgt und der Strom in die Festplatte 1,0 A.

An das DVD-Laufwerk kommen sie nicht heran.

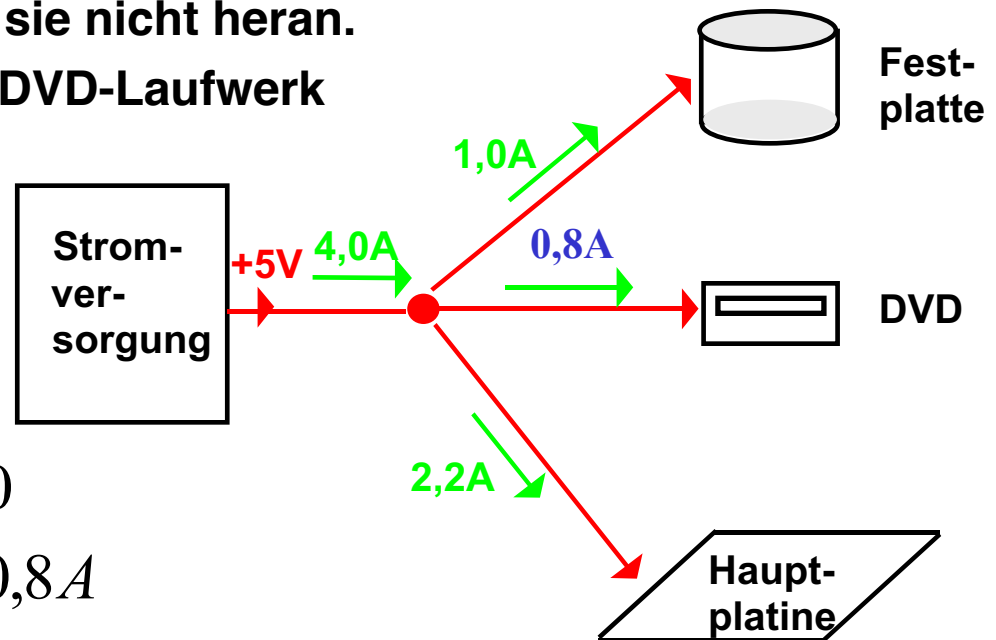
→ Wie viel Strom bekommt das DVD-Laufwerk bei der Spannung 5 V?

$$\sum_{n=1}^4 I_n = 0$$

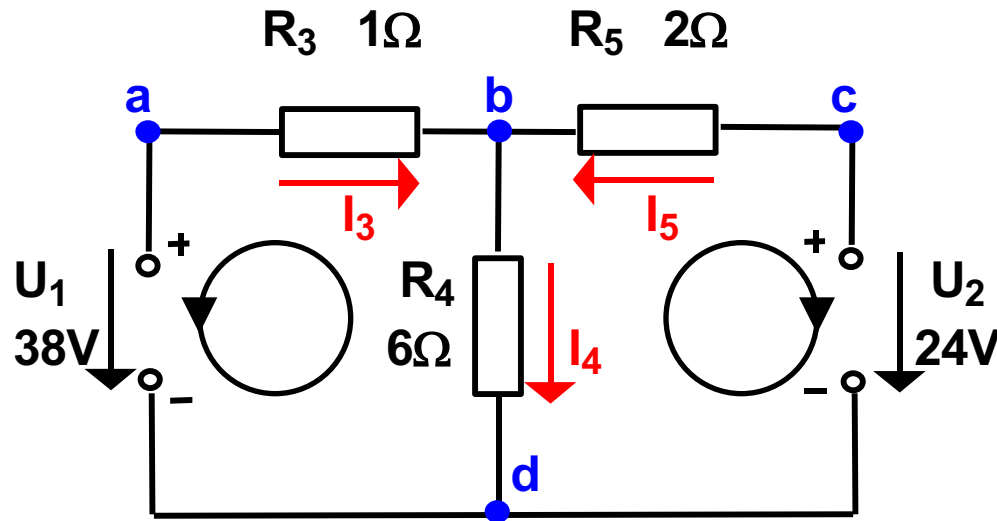
$$I_{\text{ein}} - I_{\text{Fest}} - I_{\text{HP}} - I_{\text{DVD}} = 0$$

$$4,0\text{ A} - 1,0\text{ A} - 2,2\text{ A} - I_{\text{DVD}} = 0$$

$$4,0\text{ A} - 1,0\text{ A} - 2,2\text{ A} = I_{\text{DVD}} = 0,8\text{ A}$$



Anwendung 2: Knoten- und Maschenregel



- Gesucht sind I_3 , I_4 und I_5

Knotenregel:

$$\sum I_b = +I_3 - I_4 + I_5 = 0$$

$$I_3 - I_4 + I_5 = 0\text{A}$$

Maschenregel:

$$\sum U_{dba} = U_1 - I_3 R_3 - I_4 R_4 = 0$$

$$1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 = 38\text{V}$$

$$\sum U_{dbc} = U_2 - I_5 R_5 - I_4 R_4 = 0$$

$$2\Omega \cdot I_5 + 6\Omega \cdot I_4 = 24\text{V}$$

Substitutionsmethode

$$I_3 + I_5 = I_4$$

$$1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot (I_3 + I_5) = 38V$$

$$2\Omega \cdot I_5 + 6\Omega \cdot (I_3 + I_5) = 24V$$

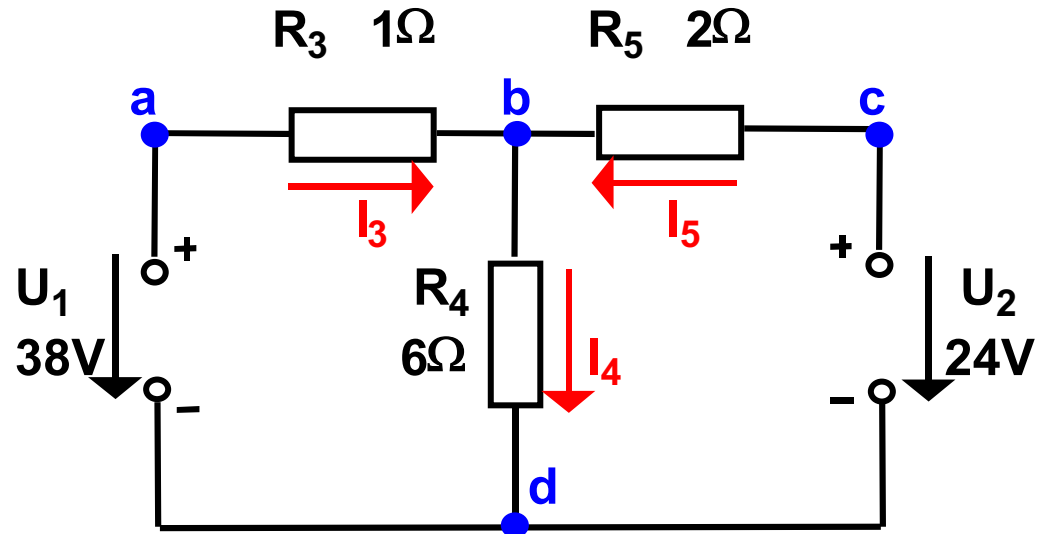


$$(1 + 6)\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_5 = 38V$$

$$6\Omega \cdot I_3 + (6 + 2)\Omega \cdot I_5 = 24V$$



$$I_3 = \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega}$$



Substitutionsmethode

$$I_3 = \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega}$$



$$6\Omega \cdot \frac{38V - 6\Omega \cdot I_5}{7\Omega} + 8\Omega \cdot I_5 = 24V$$

$$6 \cdot 38V - 36\Omega \cdot I_5 + 56\Omega \cdot I_5 = 168V$$

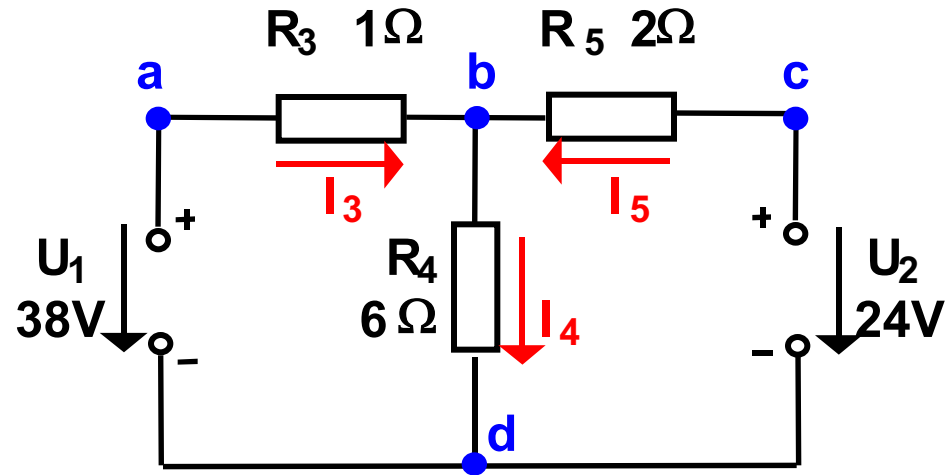
$$228V - 168V = -20\Omega \cdot I_5$$

$$-\frac{60V}{20\Omega} = -3A = I_5$$

Negatives Vorzeichen, da Stromrichtung entgegen der Pfeilrichtung



$$I_3 = \frac{38 - (6 \cdot -3)}{7} A = \frac{38 + 18}{7} A = \frac{56}{7} A = 8A$$



$$I_4 = 8A - 3A = 5A$$



Lösung über Determinanten

System von n **linearen Gleichungen** mit n **Unbekannten**

$$\begin{array}{ccccccccc} a_{11}X_1 & + & a_{12}X_2 & + & a_{13}X_3 & + & \cdots & a_{1n}X_n & = & b_1 \\ a_{21}X_1 & + & a_{22}X_2 & + & a_{23}X_3 & + & \cdots & a_{2n}X_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ a_{n1}X_1 & + & a_{n2}X_2 & + & a_{n3}X_3 & + & \cdots & a_{nn}X_n & = & b_n \end{array}$$

mit der **Determinante D** der Koeffizienten des Gleichungssystems

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Berechnung von Determinanten

– Determinante 2. Ordnung

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

– Determinante 3. Ordnung

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \\ &\quad + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned}$$

Berechnung von Determinanten

– Determinante 4. Ordnung

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{41} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

Cramersche Regel

- **Cramersche Regel (1750)**

- ⇒ **Gabriel Cramer (1704-1752)**

- **Lineares Gleichungssystem mit einer $n \times n$ Matrix A**

$$A x = b \quad \text{mit} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & & a_{nn} \end{pmatrix}$$



- ⇒ **Lösung (falls $\det A \neq 0$)**

- ⇒ **Es sei X_i die Einheitsmatrix bei der die i -te Spalte durch den Vektor x ausgetauscht ist. Beispiel:**

$$X_2 := \begin{pmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_3 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & x_{n-1} & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & x_n & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ⇒ **Es gilt: $\det(X_i) = x_i$**

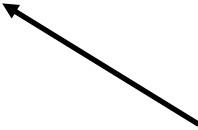
Cramersche Regel

- ⇒ Es sei A_i die Matrix bei der die i-te Spalte von A durch den Vektor b ausgetauscht ist.
- ⇒ Dann gilt: $A \cdot X_i = A_i$
- ⇒ und somit $\det(A_i) = \det(A \cdot X_i) = \det(A) \cdot \det(X_i) = \det(A) \cdot x_i$
- ⇒ Es folgt:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} = \frac{1}{\det A} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \frac{D_i}{D}$$

- ⇒ mit $D := \det(A)$ und $D_i := \det(A_i)$

i-te Spalte



Cramersche Regel

– Beispiel

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 9$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = -2$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 7$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 13$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 1 \\ 7 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -13 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 9 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 26 \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 9 \\ 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 39$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-13}{13} = -1$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{26}{13} = 2$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{39}{13} = 3$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2 \cdot (-1) + 2 + 3 \cdot 3 = 9$$

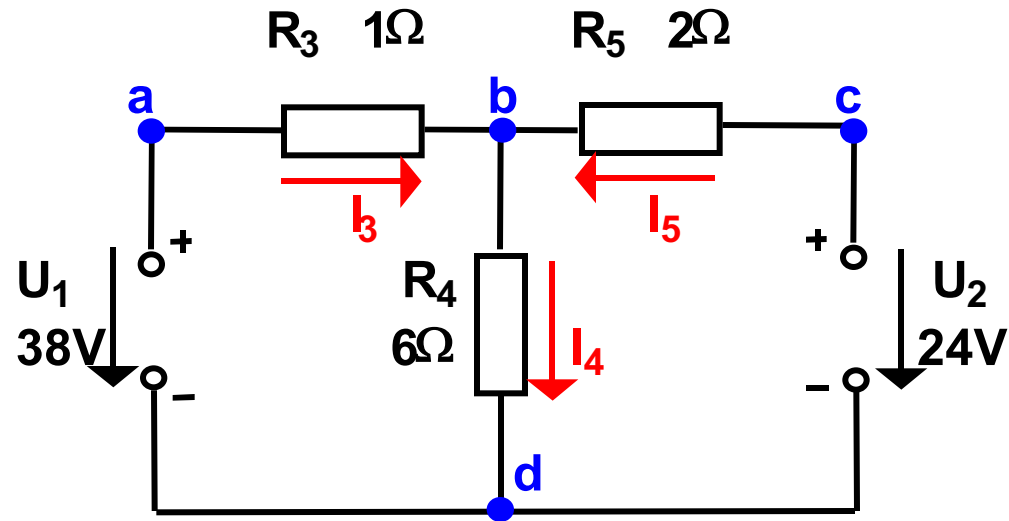
Für das Beispiel

– Gleichungssystem

$$\begin{aligned} I_3 + (-1) \cdot I_4 + I_5 &= 0\text{A} \\ 1\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 + 0\Omega \cdot I_5 &= 38\text{V} \\ 0\Omega \cdot I_3 + 6\Omega \cdot I_4 + 2\Omega \cdot I_5 &= 24\text{V} \end{aligned}$$

– Determinante D

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1\Omega & 6\Omega & 0\Omega \\ 0\Omega & 6\Omega & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 6\Omega \cdot 2\Omega + (-1) \cdot 0\Omega \cdot 0\Omega + 1 \cdot 1\Omega \cdot 6\Omega \\ &\quad - 1 \cdot 6\Omega \cdot 0\Omega - (-1) \cdot 1\Omega \cdot 2\Omega - 1 \cdot 0\Omega \cdot 6\Omega \\ &= 12\Omega^2 + 6\Omega^2 + 2\Omega^2 = 20\Omega^2 \end{aligned}$$



Für das Beispiel

– Berechnung Strom I_5

$$\begin{aligned} D_5 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0A \\ 1\Omega & 6\Omega & 38V \\ 0\Omega & 6\Omega & 24V \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 6\Omega \cdot 24V + (-1) \cdot 38V \cdot 0\Omega + 0A \cdot 1\Omega \cdot 6\Omega \\ &\quad - 0A \cdot 6\Omega \cdot 0\Omega - (-1) \cdot 1\Omega \cdot 24V - 1 \cdot 38V \cdot 6\Omega \\ &= 6 \cdot 24\Omega V + 24\Omega V - 38 \cdot 6\Omega V \\ &= 144\Omega V + 24\Omega V - 228\Omega V = -60\Omega V \end{aligned}$$

$$I_5 = \frac{D_5}{D} = \frac{-60\Omega V}{20\Omega^2} = -3 \frac{V}{\Omega} = -3A$$

Für das Beispiel

– Berechnung Ströme I_3 und I_4

$$\begin{aligned} D_3 &= \begin{vmatrix} 0A & -1 & 1 \\ 38V & 6\Omega & 0\Omega \\ 24V & 6\Omega & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 228\Omega V - 144\Omega V + 76\Omega V \\ &= 160\Omega V \end{aligned}$$

$$I_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{160\Omega V}{20\Omega^2} = 8 \frac{V}{\Omega} = 8A$$

$$\begin{aligned} D_4 &= \begin{vmatrix} 1 & 0A & 1 \\ 1\Omega & 38V & 0\Omega \\ 0\Omega & 24V & 2\Omega \end{vmatrix} \\ &= 76\Omega V + 24\Omega V \\ &= 100\Omega V \end{aligned}$$

$$I_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{100\Omega V}{20\Omega^2} = 5 \frac{V}{\Omega} = 5A$$

Parallelschaltung von Widerständen

- Für die Teilströme $I_1, I_2, \dots, I_n$ gilt:

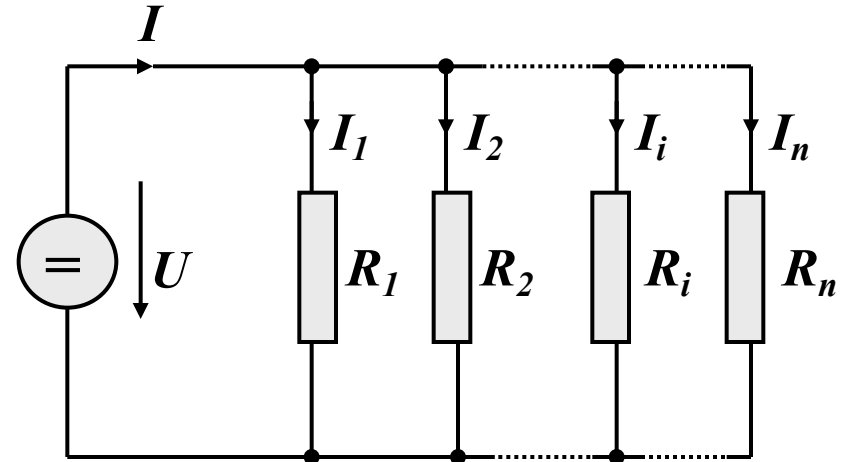
$$I_1 = \frac{U}{R_1}, I_2 = \frac{U}{R_2}, \dots, I_n = \frac{U}{R_n}$$

- Nach Knotenregel:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n}$$

$$= U \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$



- Der Ersatzwiderstand der gesamten Schaltung berechnet sich durch:

$$\frac{1}{R_{\text{gesamt}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

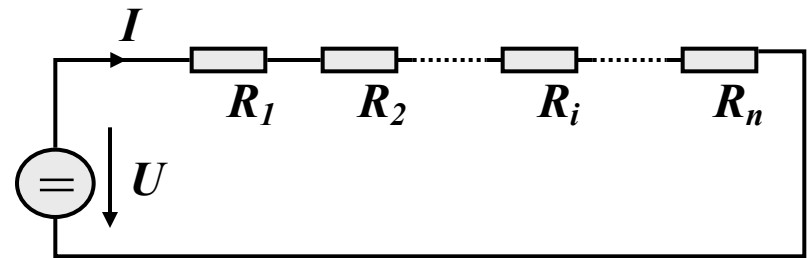
Reihenschaltung von Widerständen

- Für die Spannungen $U_1, U_2, \dots, U_n$ an den Widerständen gilt:

$$U_1 = I \cdot R_1, U_2 = I \cdot R_2, \dots, U_n = I \cdot R_n$$

- Nach Maschenregel:

$$\begin{aligned} U &= U_1 + U_2 + \dots + U_n \\ &= I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + \dots + I \cdot R_n \\ &= I \cdot (R_1 + R_2 + \dots + R_n) \end{aligned}$$



- Der Ersatzwiderstand der gesamten Schaltung berechnet sich durch:

$$R_{\text{gesamt}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k$$

Spannungsteiler

Reihenschaltung von zwei Widerständen

- Für das Verhältnis der Spannungen U_1 und U_2 gilt:

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_A}{R_2} \Rightarrow \frac{U_1}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

- Sind U_0 , R_1 und R_2 gegeben, so folgt für U_A :

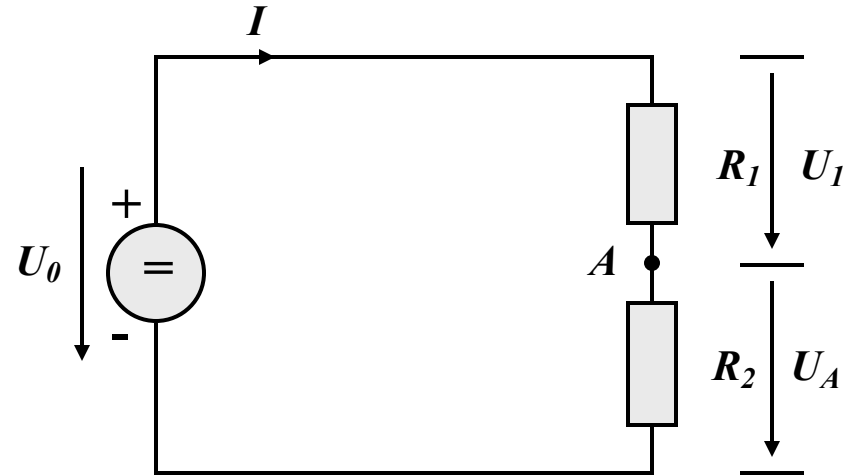
$$\frac{U_1}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}, \quad U_1 = U_0 - U_A$$

$$\Rightarrow \frac{U_0 - U_A}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

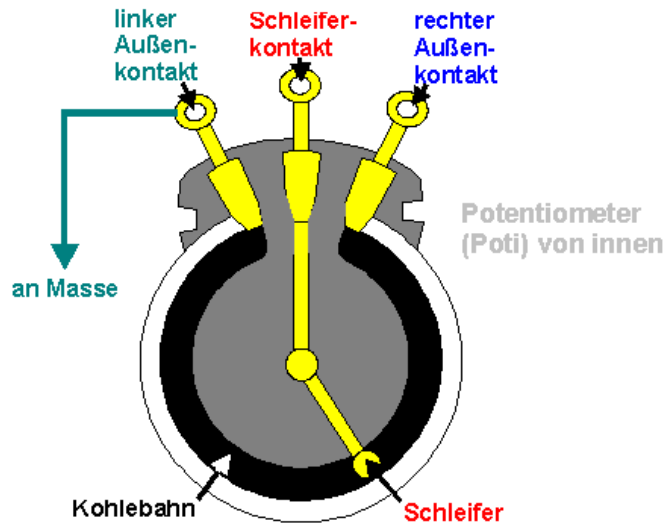
$$\Rightarrow \frac{U_0}{U_A} - \frac{U_A}{U_A} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{U_0}{U_A} = \frac{R_1}{R_2} + 1$$

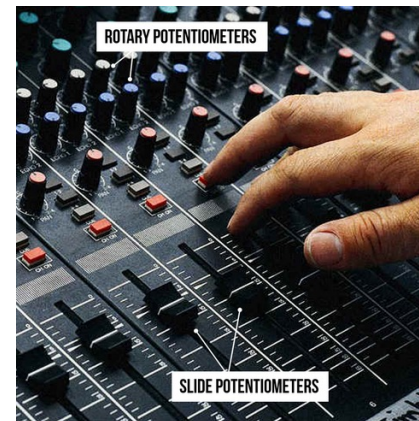
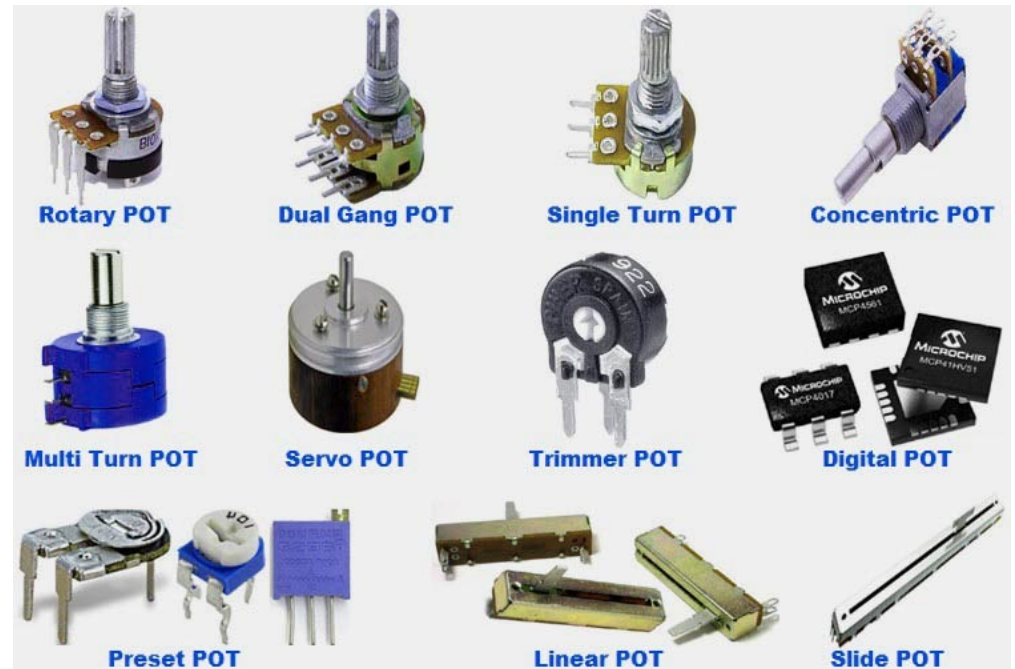
$$\Rightarrow U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_2} + 1}$$



Potentiometer



Drehwiderstand



Unbelastete Potentiometerschaltung

- Bei einem **Potentiometer** (regelbarer Spannungsteiler) gilt zusätzlich:

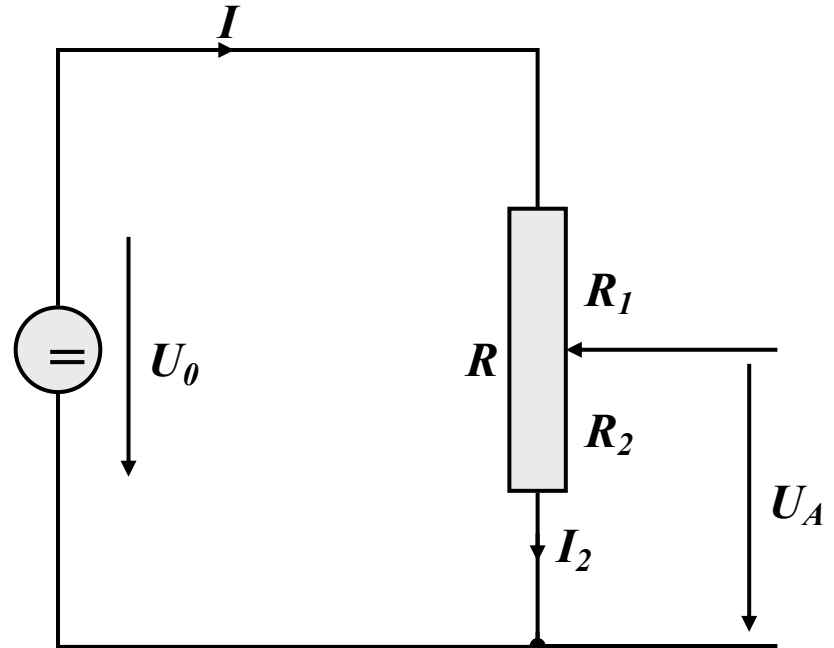
$$R_1 = R - R_2$$

- Damit folgt:

$$U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_2} + 1}$$

$$= \frac{U_0}{\frac{R - R_2}{R_2} + 1}$$

$$= \frac{U_0}{\frac{R - R_2}{R_2} + \frac{R_2}{R_2}} = \frac{U_0}{\frac{R - R_2 + R_2}{R_2}} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R}$$



Belastete Potentiometerschaltung

– Es gilt:

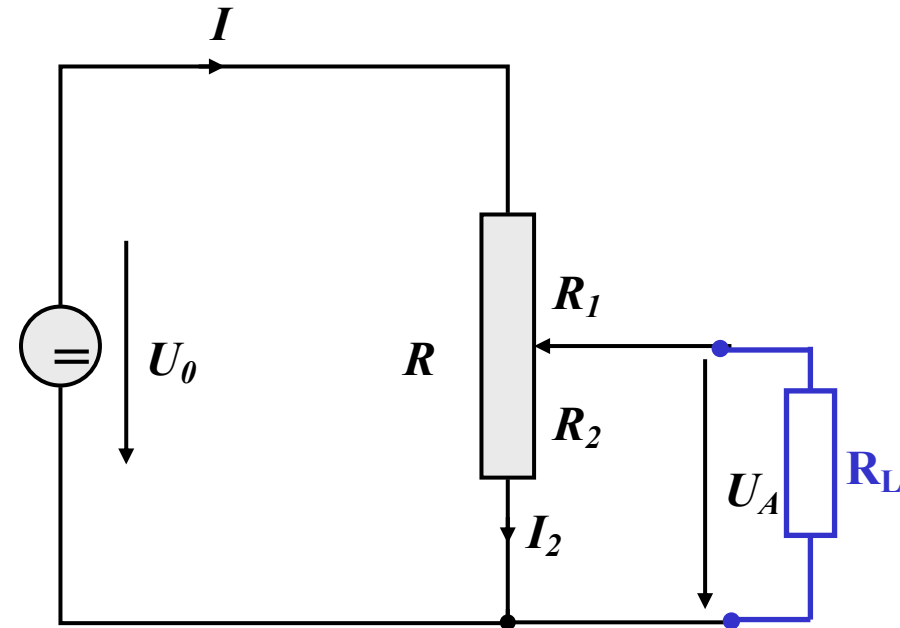
$$R_1 = R - R_{ges} \quad R_{ges} := R_2 \parallel R_L$$

– Damit folgt:

$$U_A = \frac{U_0}{\frac{R_1}{R_{ges}} + 1} = \frac{U_0}{\frac{R - R_{ges}}{R_{ges}} + 1}$$

$$= U_0 \cdot \frac{R_{ges}}{R} = \frac{U_0}{R} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_L}}$$

$$= \frac{U_0}{R} \cdot \frac{1}{\frac{R_L}{R_2 \cdot R_L} + \frac{R_2}{R_L \cdot R_2}} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_2}$$



Graphische Bestimmung des Arbeitspunkts

– Praktische Anwendung bei nichtlinearen Kennlinien

⇒ Dioden, Transistoren

– Vorgehen:

1. Kennlinie für R_2 einzeichnen

2. Kennlinie für R_1 in dasselbe Diagramm einzeichnen

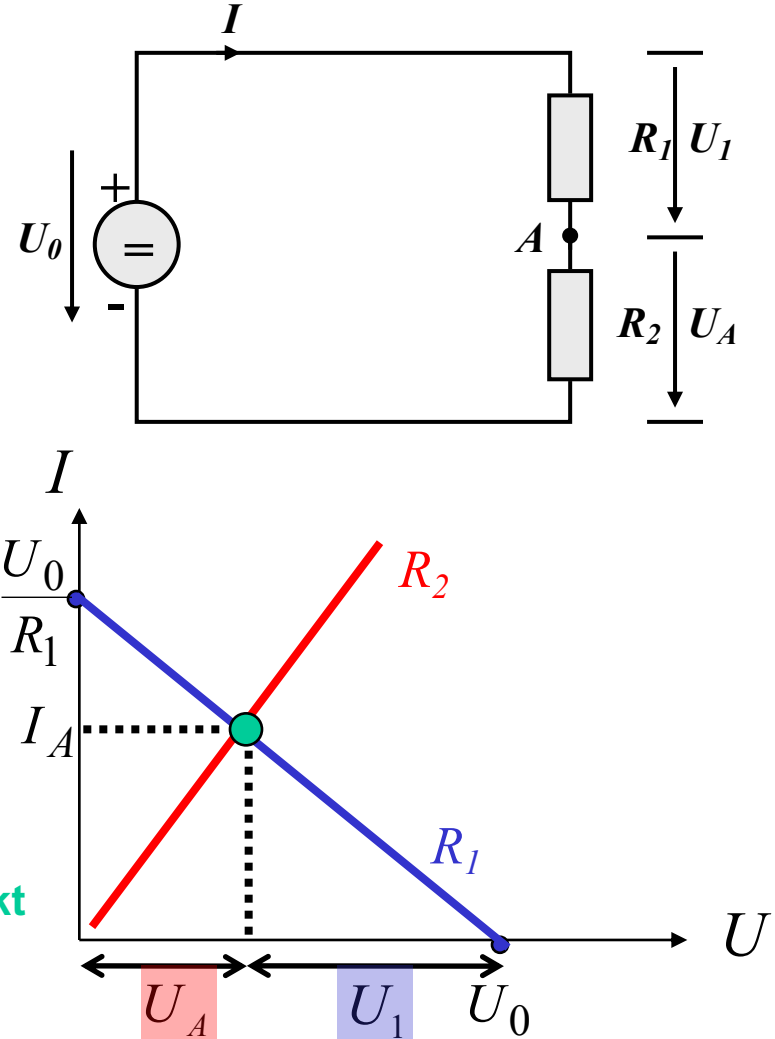
$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_0 - U_A}{R_1}$$

2 Punkte:

$$U_A = 0 \Rightarrow I = \frac{U_0}{R_1}$$

$$U_A = U_0 \Rightarrow U_1 = 0 \Rightarrow I_{R_1} = 0$$

3. Schnittpunkt A ergibt den **Arbeitspunkt** mit Spannung U_A und Strom I_A



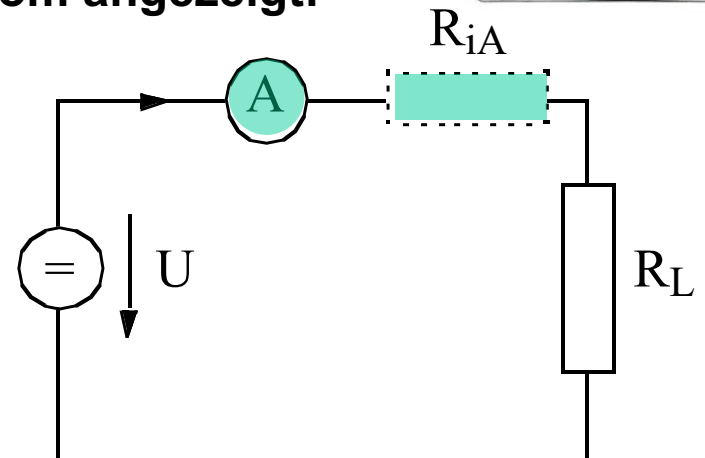
Strom messen

- **Amperemeter** als Reihenschaltung in Stromkreis einfügen

Beachte: Amperemeter besitzt **Innenwiderstand** R_{iA}
 $\Rightarrow$ Es wird zu geringer Strom angezeigt!



$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_{iA} + R_L}$$



Forderung: R_{iA} sollte möglichst gering sein!

Es gilt dann: $I \approx \frac{U}{R_L}$ für $R_{iA} \ll R_L$

Spannung messen

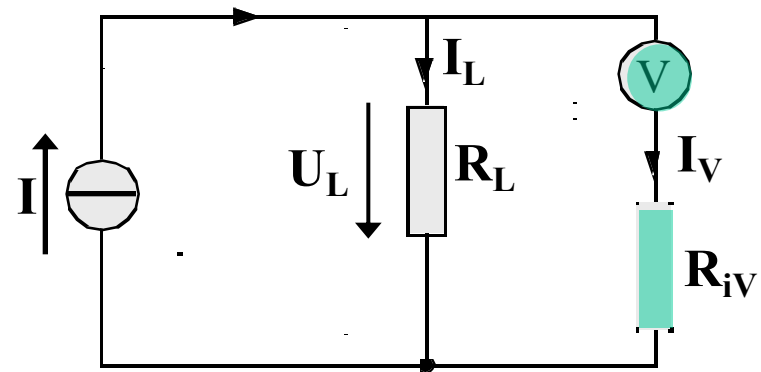
- **Voltmeter** als Parallelschaltung in Stromkreis einfügen

Beachte: Voltmeter besitzt **Innenwiderstand** R_{iV}

⇒ **Strom teilt sich auf!**
gemessene Spannung zu niedrig!



$$U_L = I_L \cdot R_L = (I - I_V) \cdot R_L$$



Forderung: R_{iV} sollte möglichst groß sein!

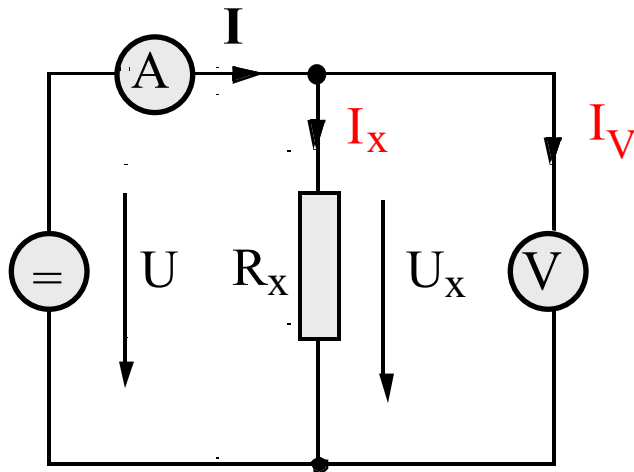
Es gilt dann: $U_L \approx I \cdot R_L$ für $R_{iV} \gg R_L$

Widerstand messen

- Zur Messung des Widerstandes R_x wird benötigt

⇒ Strom I_x

⇒ Spannung U_x

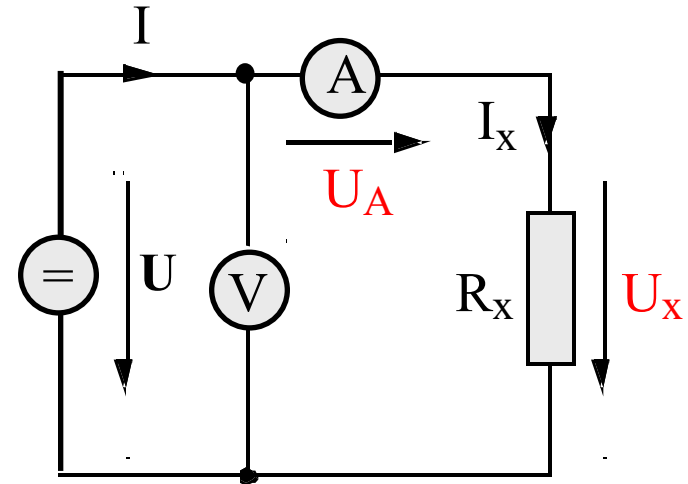


Stromfehlerschaltung

Geeignet für Messung an
kleinen Widerständen

⇒ dann Strom durch das
Voltmeter klein

$$I \approx I_x$$



Spannungsfehlerschaltung

Geeignet für Messung an
großen Widerständen

⇒ dann Spannungsabfall am
Amperemeter klein

$$U \approx U_x$$

Quellen- und Klemmenspannung

- **Ideale Spannungsquelle:**

- ⇒ liefert **Quellenspannung** U_q
- ⇒ nach dem Ohmschen Gesetz

$$\lim_{R \rightarrow 0} I = \infty$$

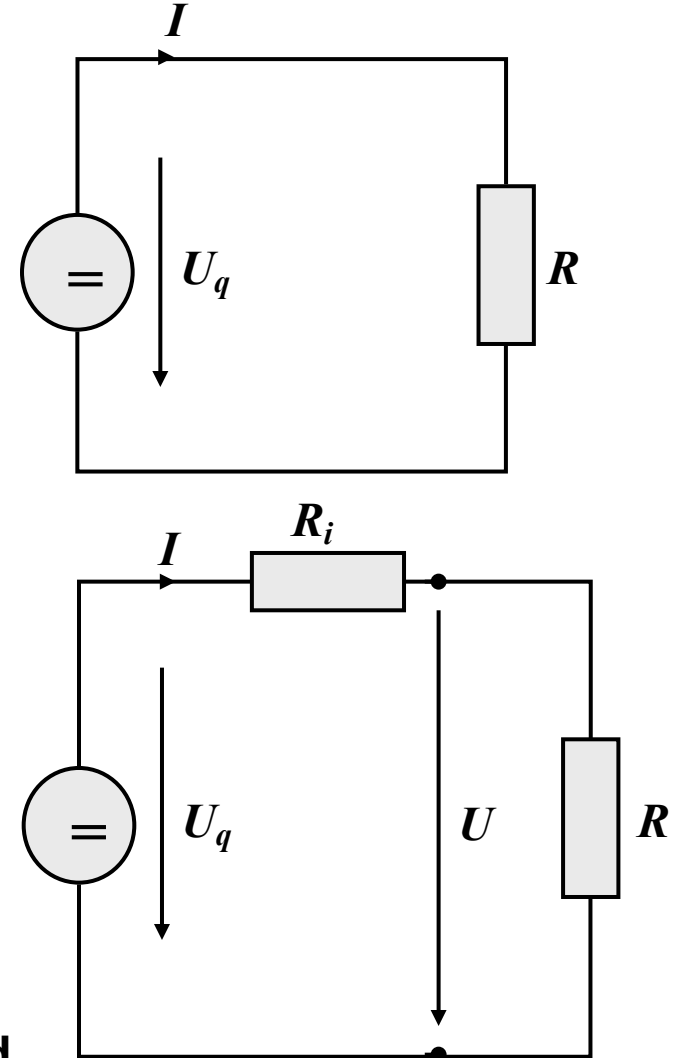
- Eine **reale Spannungsquelle** kann durch Hinzufügen eines Innenwiderstands modelliert werden

- ⇒ die abgreifbare Spannung heißt **Klemmenspannung**

$$U = U_q - I \cdot R_i$$

$$I = \frac{U_q}{R + R_i}$$

Ziel: Möglichst kleiner Innenwiderstand



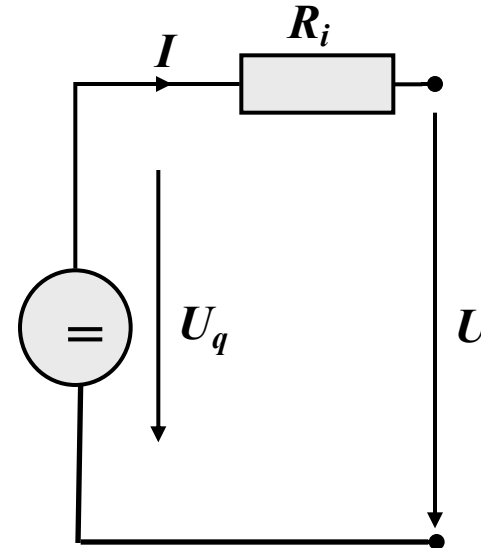
Quellen- und Klemmenspannung

– Leerlauf

⇒ Spannungsquelle ohne Last

$$U = U_q$$

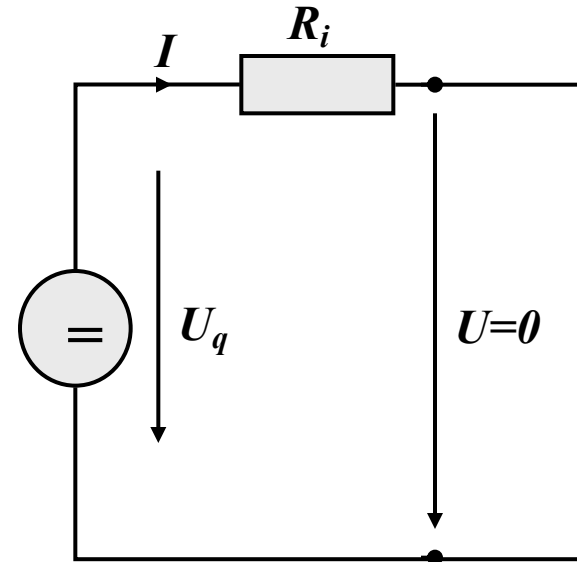
$$I = 0$$



– Kurzschluss

$$I = \frac{U_q}{R_i}$$

$$P = U_q \cdot I = \frac{U_q^2}{R_i}$$

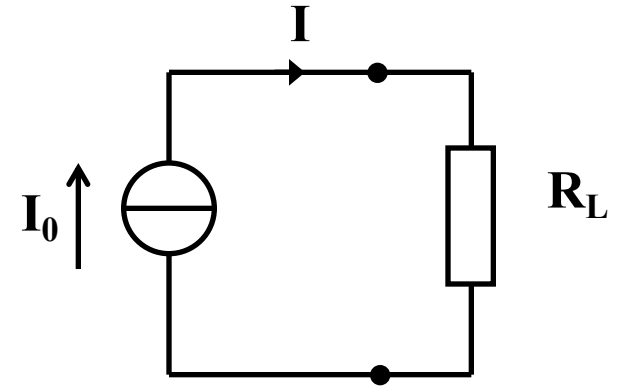


**Achtung! Hohe Leistung kann
Spannungsquelle zerstören!**

Stromquelle

– Ideale Stromquelle

$$I = \text{const} \quad \forall \quad R_L$$

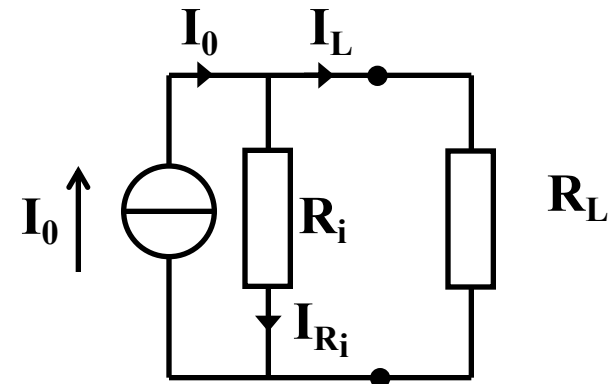


– Reale Stromquelle

$$I_L = I_0 - I_{R_i}$$

Ziel: Möglichst großer Innenwiderstand

$$\lim_{R_i \rightarrow \infty} I_L = I_0$$



Oft wird die Stromquelle auch nicht nach DIN-Norm gezeichnet:

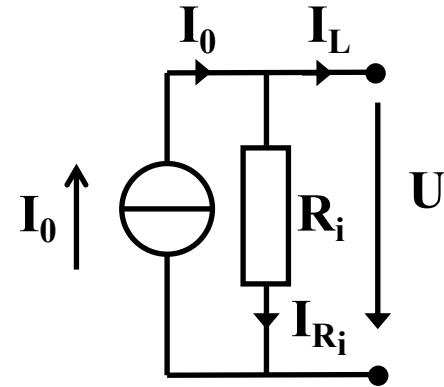


Stromquelle

– Leerlauf

$$I_L = 0$$

$$U = R_i \cdot I_0$$

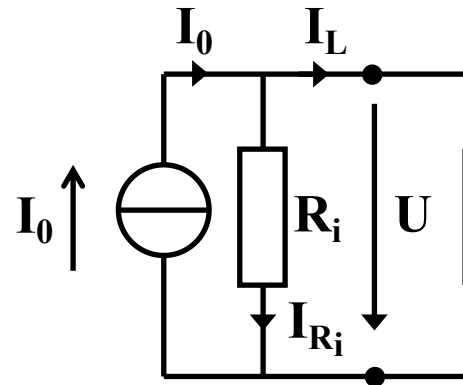


Beachte: Bei realen Stromquellen ist die maximale Spannung begrenzt, daher ist der Strom im Leerlauf geringer

– Kurzschluss

$$I_L = I_0$$

$$U = 0$$



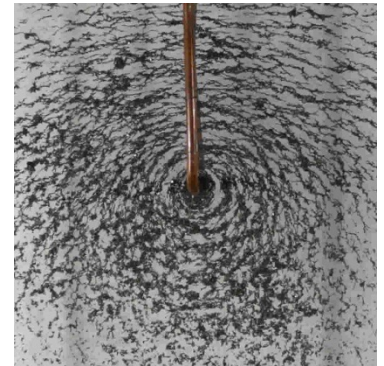
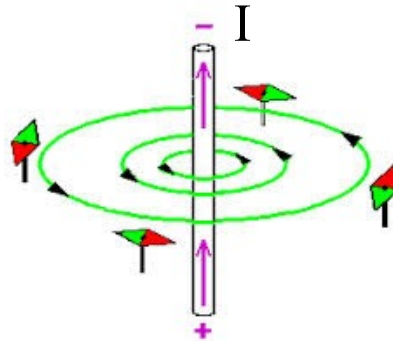
Bemerkung: Auch, wenn ein Kurzschluss der Stromquelle theoretisch nichts anhaben kann, **niemals kurzschließen!**

Elektromagnetisches Feld

Magnetisches Feld elektrischer Ströme

⇒ Oerstedt 1820

- Ein elektrischer Strom verursacht ein **Magnetfeld**, das senkrecht zum Strom verläuft



- ⇒ die magnetischen Feldlinien umschließen den stromführenden Leiter ringförmig und konzentrisch
- ⇒ Nordpol (**rot**) zeigt in Richtung der magnetischen Feldlinien

Rechte-Hand-Regel: Zeigt der Daumen in Richtung des Stromes im Leiter, so zeigen die Finger, die den Leiter umfassen, in Richtung der Feldlinien.

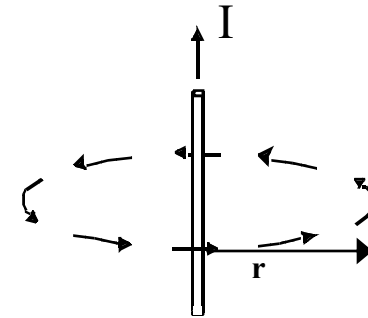
Elektromagnetisches Feld

- Die **magnetische Feldstärke H** eines stromdurchflossenen Leiters ist

⇒ proportional zur Stromstärke I ,

⇒ umgekehrt proportional zum Abstand r vom Leiter

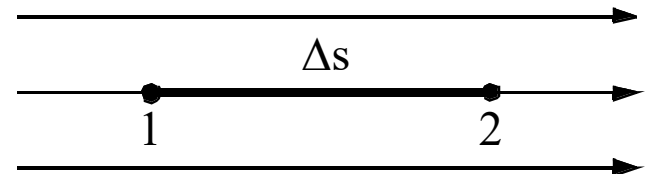
$$H \sim I \quad H \sim \frac{1}{r} \quad H = \text{const} \cdot \frac{I}{r}$$



- **Magnetische Spannung Θ** (magnetische Durchflutung)

⇒ analog zur elektrischen Spannung

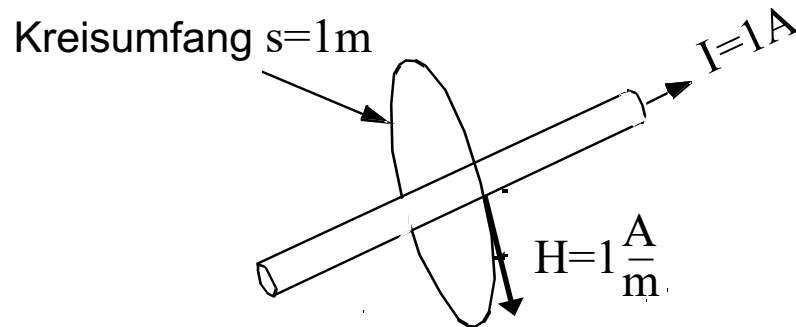
$$\vec{\Theta}_{1,2} = \int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{s} = \vec{I} \quad [\Theta] = A$$



Elektromagnetisches Feld

- Daraus ergibt sich die magnetische Feldstärke H

$$\vec{H} = \frac{\vec{\Theta}}{s} = \frac{\vec{I}}{s} = \frac{\vec{I}}{2\pi \cdot r} \quad [H] = \frac{A}{m}$$



Definition nach der SI-Norm: 1 [Ampere durch Meter] ist gleich der magnetischen Feldstärke, die ein durch einen unendlich langen, geraden Leiter von kreisförmigem Querschnitt fließender elektrischer Strom von 1A im Vakuum außerhalb des Leiters auf dem Rand einer zum Leiterquerschnitt konzentrischen Kreisfläche vom Umfang 1m hervorrufen würde.

Elektromagnetisches Feld

- **Zusammenhang zwischen dem magnetischen Feld und dem verursachenden elektrischen Strom:**
 - elektrischer Strom verursacht geschlossene magnetische Feldlinien (ein Magnetfeld)
 - geschlossene magnetische Feldlinien werden von einem Strom durchflossen (durchflutet)

Durchflutungsgesetz (1. Maxwellsche Gleichung)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A}$$

Das Linienintegral der magnetischen Feldstärke über eine in sich geschlossene Kurve ist proportional dem Flächenintegral der Stromdichte über die von der Kurve umschlossene Fläche.



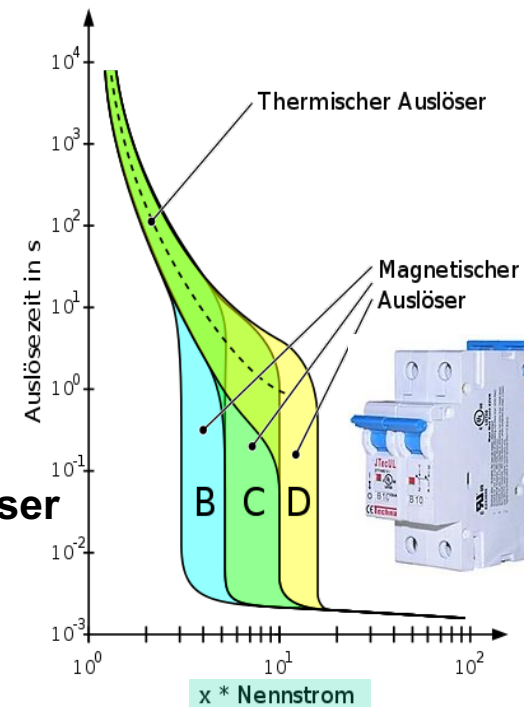
Stromdichte

- **Stromdichte J** gibt die Größe des elektrischen Stromes in Bezug zur (senkrechten) Fläche des Querschnittes eines Leiters an (= Ladungsmenge pro Zeit und Fläche)

$$J = \frac{I}{A}$$

⇒ **Problem:** Je höher die Stromdichte, desto stärker ist die Erwärmung des jeweiligen Leiters
Denn: Bei gleicher Anzahl vorhandener Elektronen müssen diese bei höherer Stromdichte schneller fließen

- **Anwendung:** Schmelzsicherung oder Bimetall schützt Leitung vor zu hoher Stromdichte; im Leitungsschutzschalter ist Bimetall kombiniert mit magnetischem Auslöser
- **Beachte:** Dünne Leitung kühlt besser als dicke Leitung (Verhältnis Umfang/Querschnittsfläche ist größer)
⇒ dicke Leitungen haben geringere zulässige Stromdichte



Stromdichte

⇒ vektoriell und zeitlich veränderlich schreibt man

$$\vec{j} \quad (\text{gemessen in Richtung des Vektors})$$

⇒ Es gilt für einen geraden Leiter, der von Strom durchflossen wird, und einem Kreis senkrecht zum Leiter mit diesem als Mittelpunkt als Integrationsweg:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A} = \vec{I} \quad (\oint = \text{Ringintegral})$$

mit

$$ds = r \cdot d\varphi$$

und Winkel φ

folgt

$$\int_0^{2\pi} \vec{H} \cdot r \cdot d\varphi = \vec{I}$$

$$\vec{H} \cdot 2\pi \cdot r = \vec{I}$$

$$|\vec{H}| = \frac{I}{2\pi \cdot r}$$

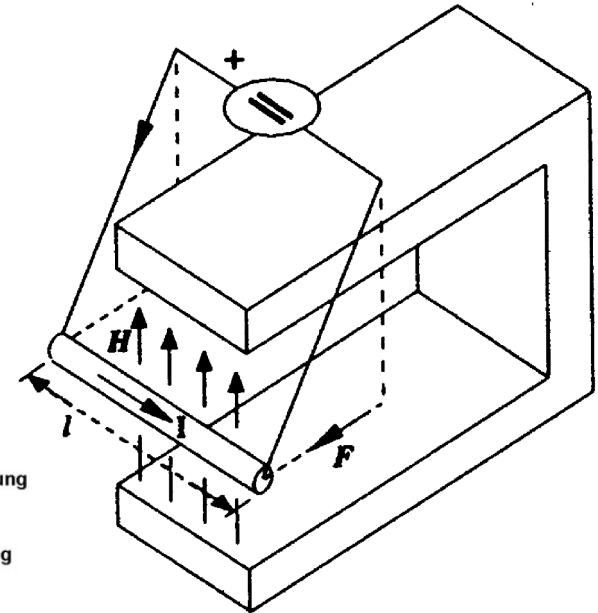
Elektromagnetisches Feld

- Auf einen stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld wirkt eine Kraft:

Strom I fließt durch einen Draht der Länge l in technischer Stromrichtung.

Durch das Magnetfeld H wirkt auf den stromdurchflossenen Leiter eine Kraft F , die senkrecht auf H und I steht.

$$F \sim I \quad F \sim l \quad F \sim H$$



Dreifingerregel der rechten Hand: durch das Vektorprodukt des gerichteten Stroms I (Daumen) mit dem Vektor der magnetischen Feldstärke H (Zeigefinger), ergibt sich die Richtung der Kraft F (Mittelfinger). Alle Finger müssen senkrecht zueinander stehen.

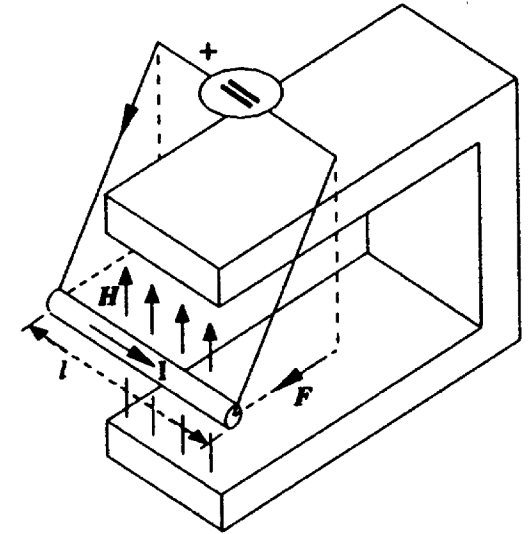
Elektromagnetisches Feld

– Kraftwirkung des magnetischen Feldes

$$\vec{F} = \mu \cdot l \cdot \vec{I} \times \vec{H}$$

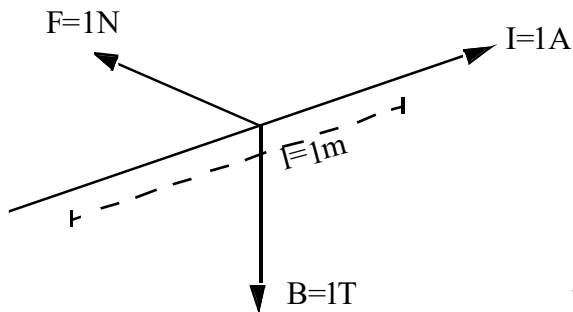
$$|F| = \mu \cdot l \cdot I \cdot H$$

μ ist die Permeabilitätskonstante



– Magnetische Flussdichte (magnetische Induktion) B

⇒ hergeleitet aus der Kraftwirkung

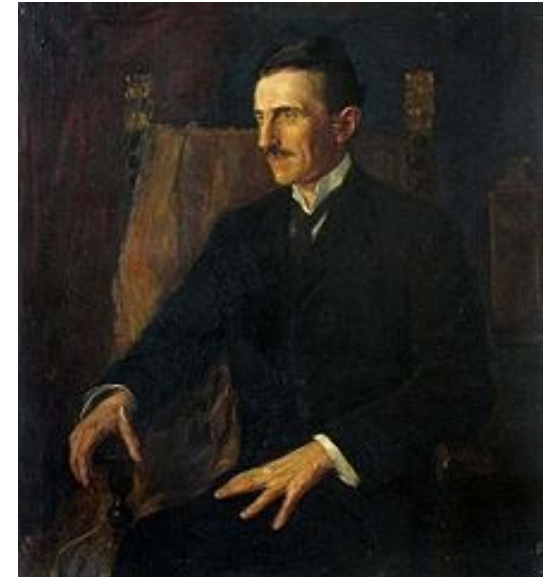
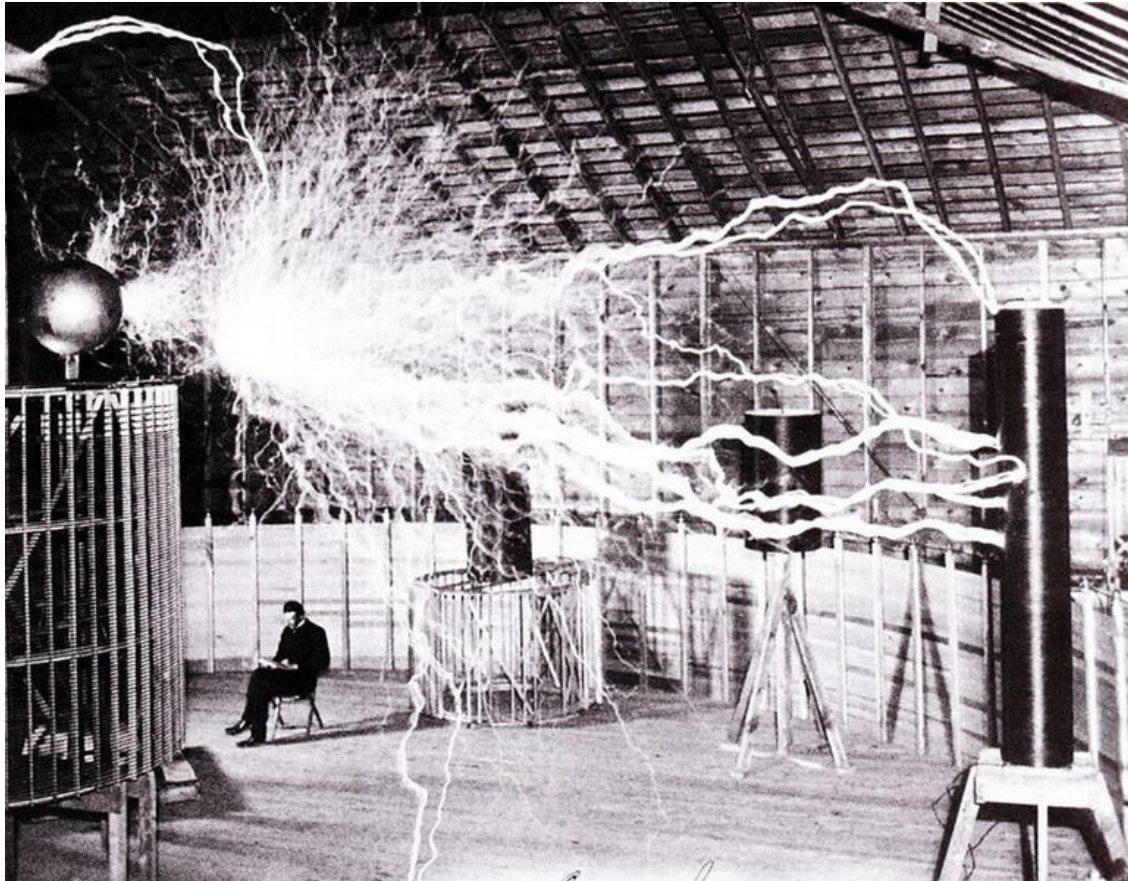


$$[B] = T$$

Die magnetische Flussdichte B beträgt 1 **Tesla** (T), wenn ein 1m langer Draht, durch den ein Strom von 1A fließt, und der senkrecht zur Feldrichtung steht, eine Kraft von 1 N erfährt

Elektromagnetisches Feld

Nikola Tesla



Elektromagnetisches Feld

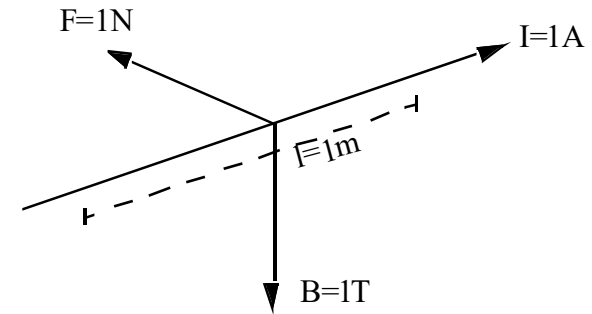
– Magnetische Flussdichte

$$\vec{F} = l \cdot \vec{i} \times \vec{B}$$

$$1N = 1A \cdot 1m \cdot 1T \Rightarrow 1T = 1 \frac{N}{A \cdot m}$$

oder

$$[B] = \frac{N}{A \cdot m} \cdot \frac{m}{m} = \frac{J}{A \cdot m^2} = \frac{V \cdot A \cdot s}{A \cdot m^2} = \frac{V \cdot s}{m^2} \Rightarrow 1T = 1 \frac{V \cdot s}{m^2}$$



– Magnetische Feldstärke H ↔ Magnetische Flussdichte B

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H \quad \mu_0 = 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$$

μ_r = relative Permeabilität (materialabhängig)

Ferromagnetismus

– relative Permeabilität μ_r

⇒ manche Supraleiter: $\mu_r = 0$

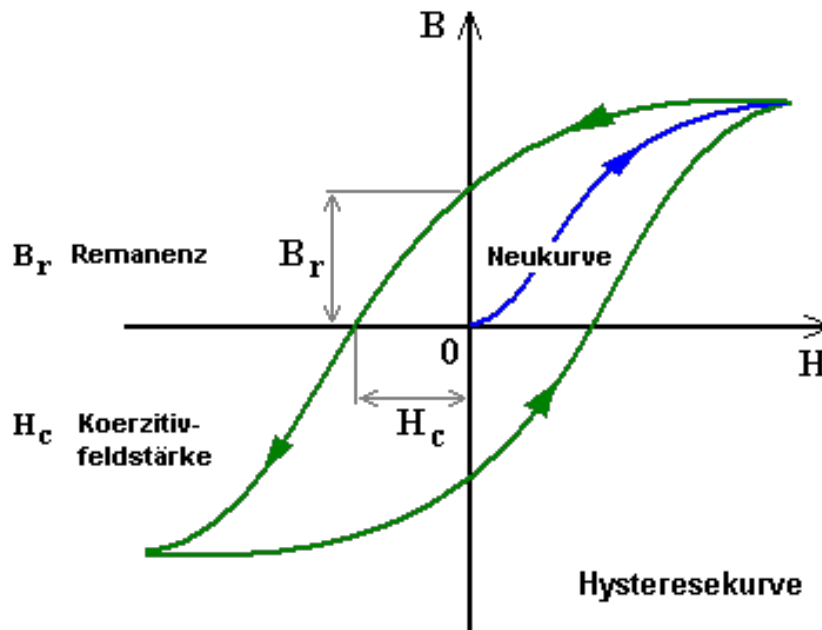
Wasser: $\mu_r = 0,999991$

Luft: $\mu_r = 1,0000004$

⇒ ferromagnetische Stoffe haben eine Permeabilität von

$$\mu_r = 10^2 - 10^5$$

⇒ sie können magnetische Zustände speichern



Remanenzpunkt: Wert der magnetischen Flußdichte B_r , der auch nach Rückkehr von einer Magnetisierung bei Feldstärke $H=0$ noch übrigbleibt.

Koerzitivfeldstärke: Feldstärke $-H_c$, die notwendig ist, um ein magnetisiertes Material wieder vollständig zu entmagnetisieren

Beachte: nicht alle Stoffe haben eine konstante relative Permeabilität

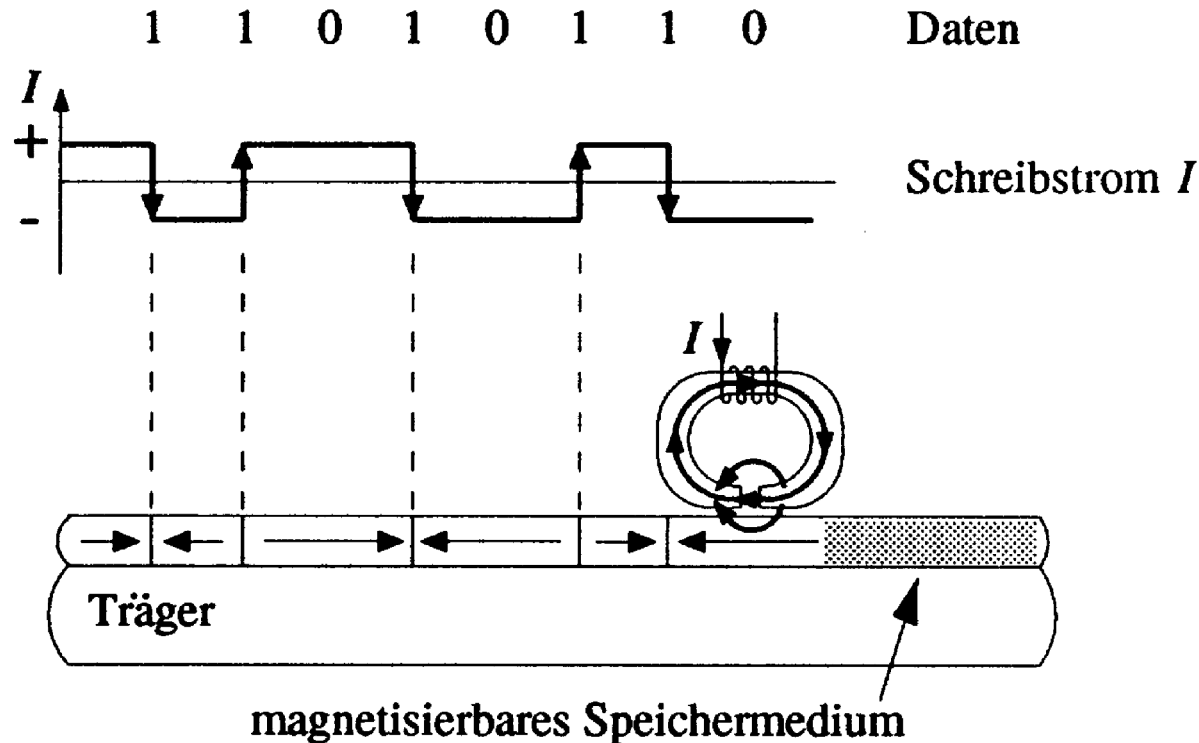
Elektromagnetische Datenspeicherung (Schreiben)

– Festplatte, Magnetband, ...

⇒ Wechselschriftverfahren:

,1' = Richtungswechsel des Stromes

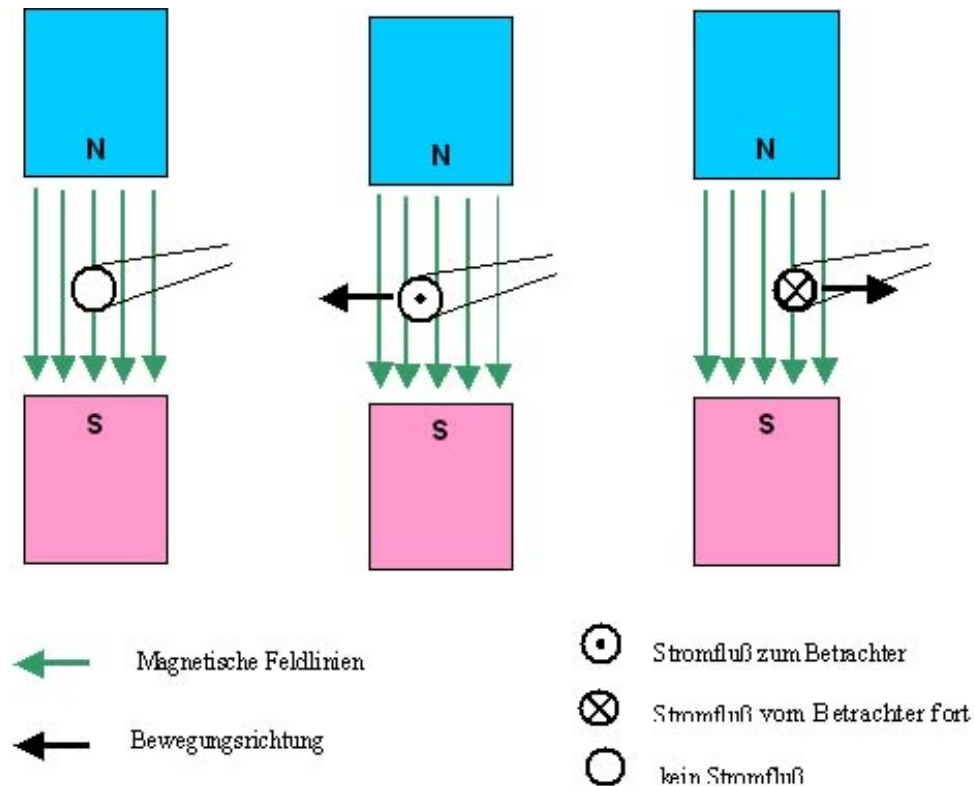
,0' = keine Veränderung des Stromes



Elektromagnetische Induktion

– Elektromagnetische Induktion

Bewegung eines Leiters in einem homogenen Magnetfeld:



Elektromagnetische Induktion

– Elektromagnetische Induktion

⇒ Bewegung eines Leiters in einem sich ändernden Magnetfeld:

Durch Bewegung des Stabmagneten wird
im Leiter eine Spannung induziert

$$U_i \sim \frac{1}{\Delta t} \quad U_i \sim B \quad U_i \sim A$$

$$U_i \sim \frac{B \cdot A}{\Delta t} \quad U_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

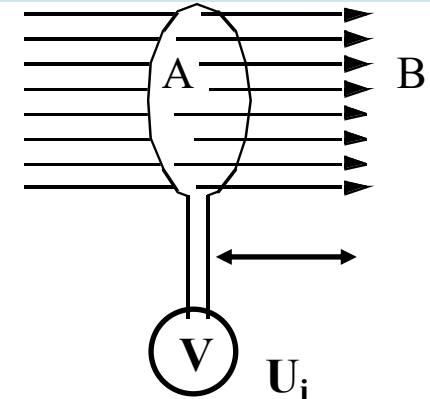
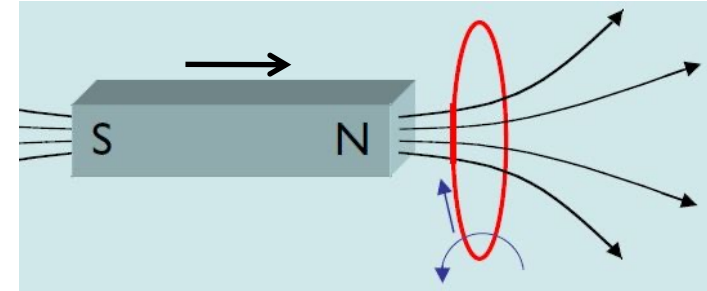
– Magnetischer Fluss Φ

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

⇒ Falls magnetischer Fluss homogen ist (d.h. B ist überall gleich)

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} \quad [\Phi] = T \cdot m^2 = Wb \quad Wb = \text{Weber}$$

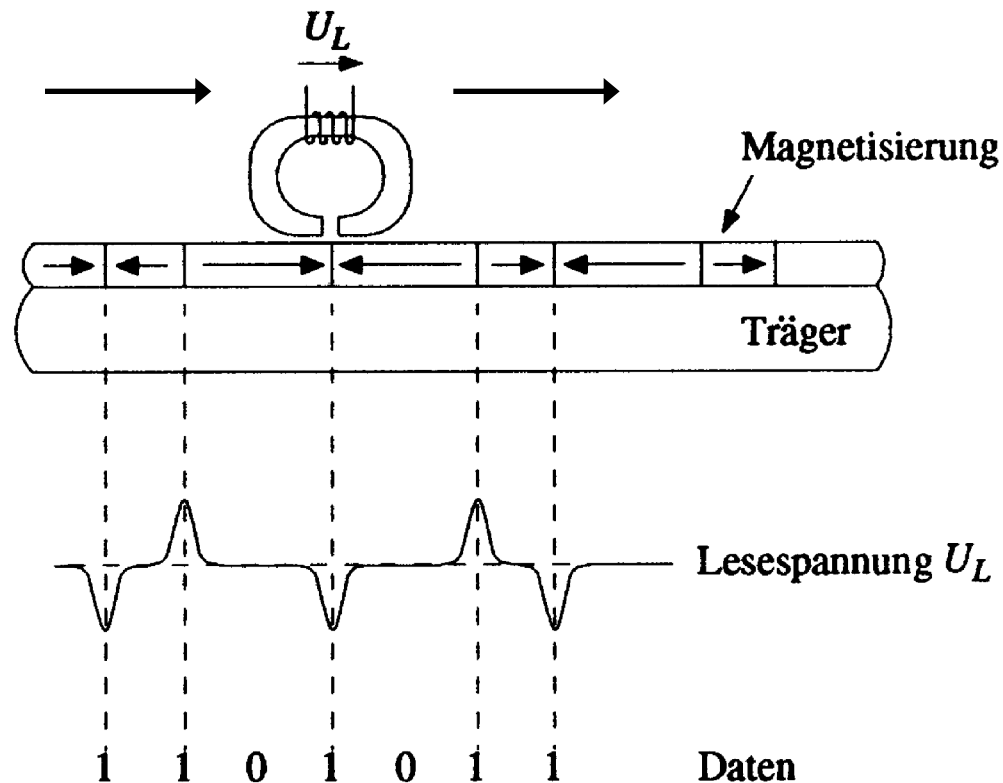
$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos \varphi \quad \varphi \text{ ist der Winkel zwischen Flächennormaler und Feldvektor}$$



Elektromagnetische Datenspeicherung (Lesen)

‚1‘ verursacht Richtungswechsel des Strom

‚0‘ muss mit Taktung erkannt werden



Ladevorgänge

Einschalten der Spannung:

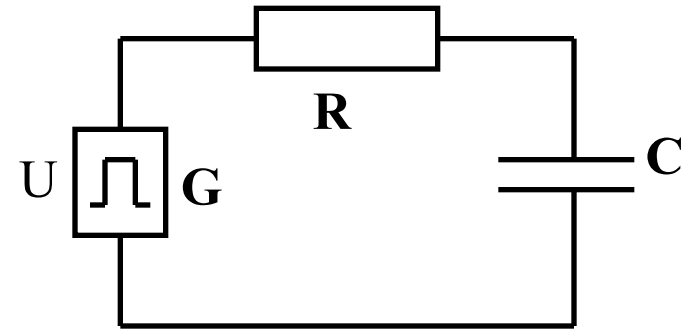
$$U_C = U - U_R = U - IR = U - \dot{Q}R = U - \dot{U}_C \cdot CR$$

$$\Rightarrow \dot{U}_C \cdot RC = U - U_C = U_R$$

Ableitung der Maschenregel:

$$\dot{U}_C + \dot{U}_R = 0$$

$$\Rightarrow \dot{U}_C = -\dot{U}_R$$



$$\text{Insgesamt folgt: } -\dot{U}_R \cdot RC = U_R \Rightarrow \dot{U}_R = -\frac{1}{RC} U_R$$

$$\text{Ansatz: } U_R = \text{const} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad \dot{U}_R = -\text{const} \frac{1}{RC} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{1}{RC} U_R$$

$$\text{Anfangsbedingung: } U_R(0) = U$$

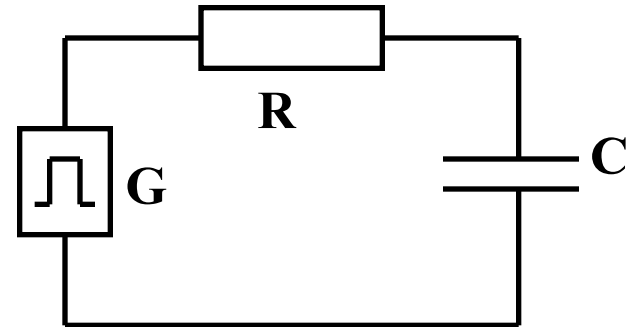
$$\Rightarrow U = U_R(0) = \text{const} \cdot e^{-\frac{0}{RC}} = \text{const}$$

Ladevorgänge

– Zeitkonstante Kondensator

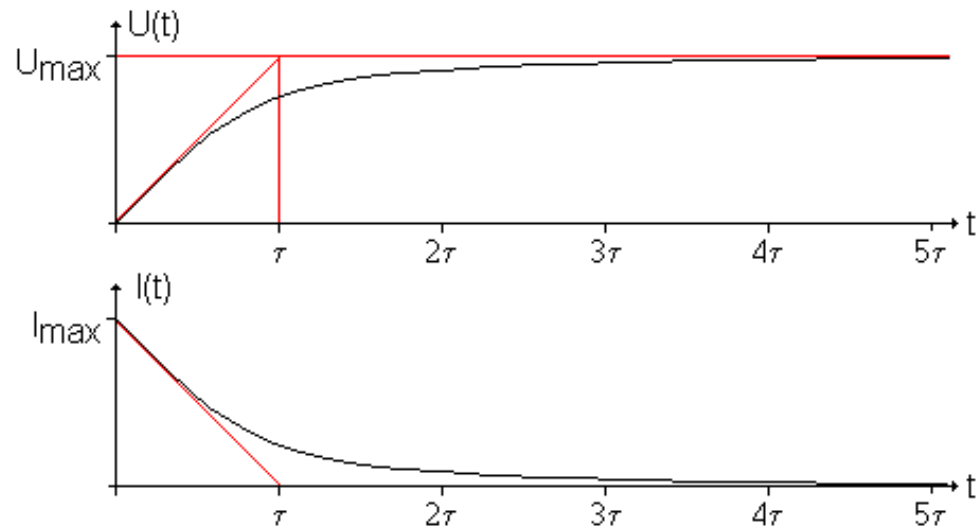
$$\tau := R \cdot C$$

– Einschalten (Ladung)



$$u_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = U \left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}} \right)$$

$$i_C = i_R = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Ladevorgänge

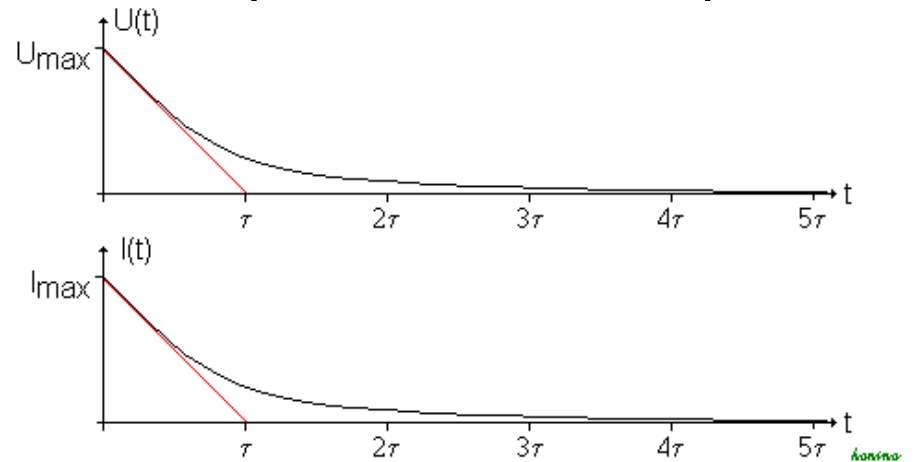
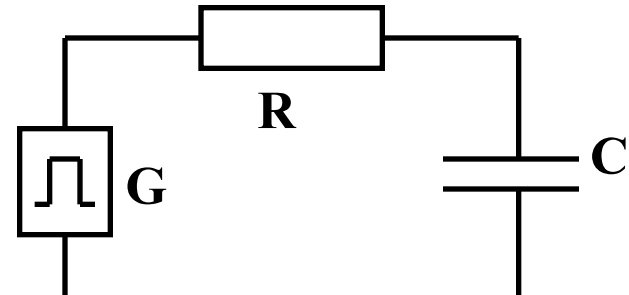
– Zeitkonstante Kondensator

$$\tau := R \cdot C$$

– Ausschalten (Entladung)

$$u_C = U \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = U \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

$$i_C = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Energie im elektrischen Feld

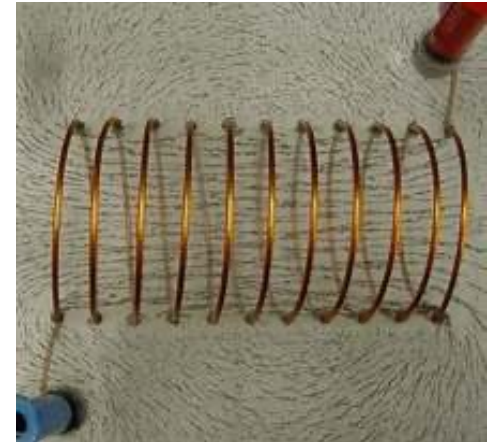
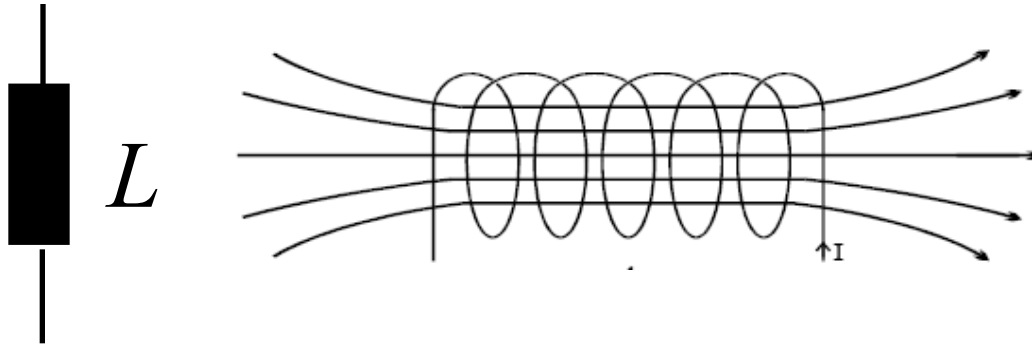
$$W_{el} = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

$$W = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot U(Q) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot Q / C dt =$$

$$\frac{1}{C} \int_0^{Q_{\max}} Q dQ = \frac{1}{C} \cdot \frac{Q^2}{2} = \frac{1}{2} C U^2$$

Induktivität

- Schleife, Spule



- Der **magnetische Fluss** Φ durch eine Spule (Leiterschleife) ist proportional zum Strom

$$\Phi = L \cdot I$$

- Der Proportionalitätsfaktor L ist die **Selbstinduktivität** der Spule (L ist proportional zum Quadrat der Windungszahl der Spule)
- Die Einheit der Induktivität ist **Henry**

$$1H = 1 \frac{Vs}{A}$$

Induktivität ist 1 H, wenn bei gleichförmiger Stromänderung von einem Ampere in einer Sekunde eine Selbstinduktionsspannung von einem Volt erzeugt wird

Induktivität

- Für die **Spannung** an einer Spule gilt

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

- ⇒ Nach den Anlegen einer Spannung wirkt ihr die induzierte Spannung entgegen (der Widerstand der Spule ist zunächst groß)
- ⇒ Die Spannung an der Spule ist proportional zur Änderung des Stromes
- ⇒ An einer Spule gibt es keine sprunghaften Stromänderungen
- ⇒ Bei Gleichstrom wirkt eine Spule wie ein Kurzschluss

- Die in einer Spule **gespeicherte Energie** beträgt

$$W = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t I(t) \cdot L \frac{dI}{dt} dt = L \cdot \int_0^{I(t)} I dI = L \cdot \frac{I(t)^2}{2}$$

und ist somit proportional zur Induktivität und zum Quadrat der Stromstärke

Ladevorgänge

– Zeitkonstante Spule

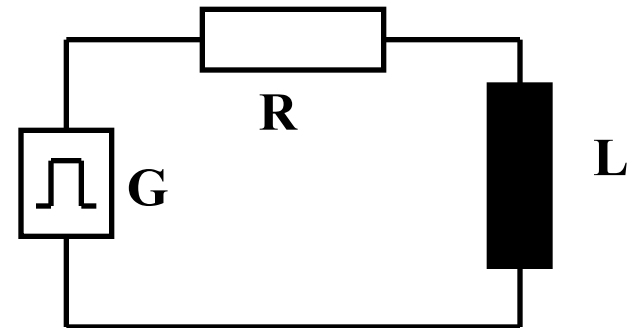
$$\tau = \frac{L}{R}$$

– Einschalten

$$i_L = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \right)$$

– Ausschalten

$$i_L = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t}$$

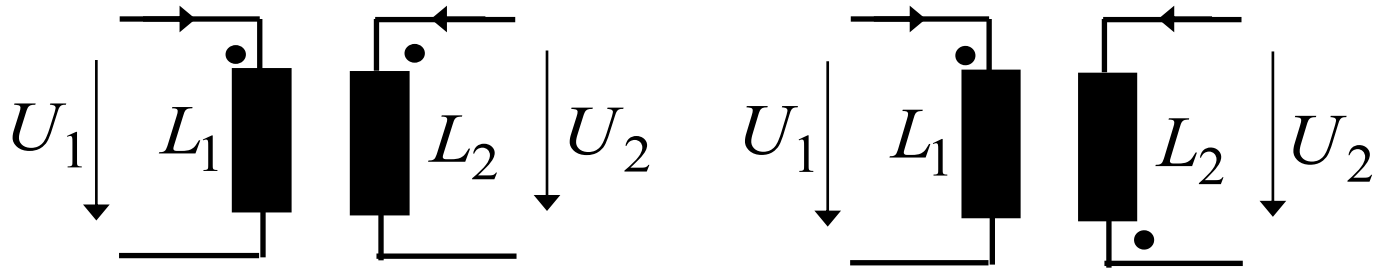


Energie im magnetischen Feld

$$W_{el} = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

Induktion

- Ein magnetischer Fluss in einer Spule (Stromschleife) induziert in einer anderen Spule Spannung



Fließen Ströme durch beide Spulen können sich die Magnetfelder verstärken (links) oder abschwächen (rechts) - im Schaltbild erkennbar an den Punkten

- Die **Gegeninduktivität M** beschreibt den Grad der Kopplung

$$U_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_2 = M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_1 = L_1 \frac{dI_1}{dt} - M \cdot \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_2 = -M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \cdot \frac{dI_2}{dt}$$